## SUBJECT : PHYSICS

**1.** m द्रव्यमान का एक गोलाकार पिण्ड, $\ell$ लम्बाई की डोरी से बाँधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर v चाल से घुमाया जा रहा है। इसे पूर्ण क्षैतिज वृत्त में घुमाने में किया गया कार्य होगा :-

(1) 0 (2) $\left(\frac{mv^2}{\ell}\right).2\pi\ell$

(3) $mg.2\pi\ell$ (4) $\left(\frac{mv^2}{\ell}\right).\ell$

**2.** क्षैतिज सड़क पर चलती हुई कार मुड़ते समय बाहर की ओर गिर जाती है

(1) गुरूत्वाकर्षण बल द्वारा

(2) पर्याप्त अभिकेन्द्रीय बल नहीं होने के कारण

(3) पहिये के टायर एवं सड़क के बीच लगने वाले बेलन घर्षण बल के कारण

(4) सड़क की अभिलम्ब प्रतिक्रिया द्वारा

**3.** एक व्यक्ति जो कि 5 m/s की चाल से दौड़ रहा है, को वर्षा ऊर्ध्वाधर से 45° के कोण पर गिरती हुई प्रतीत होती है। यदि वर्षा धरातल के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही हो, तो वेग (जमीन के सापेक्ष) m/s में होगा

(1) 5 (2) $5\sqrt{3}$ (3) $5\sqrt{2}$ (4) 4

**4.** द्रव्यमान m की वस्तु को पृथ्वी की सतह (त्रिज्या R) से अनंत तक प्रक्षेपित करने के लिये आवश्यक गतिज ऊर्जा होगी :-

(1) $\frac{mgR}{2}$ (2) 2mgR

(3) mgR (4) $\frac{mgR}{4}$

**5.** जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करते है, तो गुरूत्वीय त्वरण का मान (g) :-

(1) बढ़ता है

(2) घटता है

(3) समान रहता है

(4) पहले घटता है, फिर बढ़ता है

**1.** A sphere of mass m is tied to end of string of length $\ell$ and rotated through the other end along a horizontal circular path with speed v. The work done in full horizontal circle is :-

(1) 0 (2) $\left(\frac{mv^2}{\ell}\right).2\pi\ell$

(3) $mg.2\pi\ell$ (4) $\left(\frac{mv^2}{\ell}\right).\ell$

**2.** A car moving on a horizontal road may be thrown out of the road in taking a turn

(1) By the gravitational force

(2) Due to lack of sufficient centripetal force

(3) Due to rolling frictional force between tyre and road

(4) Due to the reaction of the ground

**3.** A man running at a speed of 5 m/s, the rain drops appear to be falling at an angle of 45° from the vertical. If the rain drops are falling vertically downwards w.r.t. ground, then velocity (w.r.t. ground) in m/s is

(1) 5 (2) $5\sqrt{3}$ (3) $5\sqrt{2}$ (4) 4

**4.** The kinetic energy needed to project a body of mass m from the earth's surface (radius R) to infinity is-

(1) $\frac{mgR}{2}$ (2) 2mgR

(3) mgR (4) $\frac{mgR}{4}$

**5.** When we move from equator to pole, the value of acceleration due to gravity(g) :-

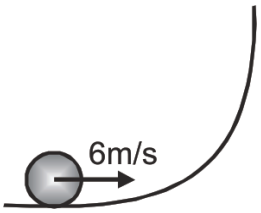
(1) increases

(2) decreases

(3) remains same

(4) first decreases then increases

**6.** एक क्षैतिज सतह पर 0.1 मी त्रिज्या वाली चकती 6 मी/से रैखिक चाल के साथ बिना फिसले लुढ़क रही है। यह चित्र में दर्शाये अनुसार सतत् चिकने पथ पर चढ़ती है। यह किस ऊँचाई तक ऊपर चढ़ेगी - $(g = 10\ m/s^2)$




(1) 2.4 m (2) 0.9 m

(3) 2.7 m (4) 1.8 m

**7.** समान द्रव्यमान के दो कण A तथा B के वेग क्रमशः $\vec{V}_A = a\hat{i}$ तथा $\vec{V}_B = b\hat{j}$ है जहाँ a,b नियतांक है। कण A का त्वरण $\left(2a\hat{i} + 4b\hat{j}\right)$ तथा कण B का त्वरण $\left(a\hat{i} - b\hat{j}\right)$ ($m/s^2$ में) दोनों कणों का द्रव्यमान केन्द्र गति करेगा :-

(1) सरल रेखा पर (2) परवलयन पर

(3) दीर्घवृत पर (4) वृत पर

**8.** एक m द्रव्यमान का कण एकदिशीय विभव क्षेत्र जिसमें स्थितिज ऊर्जा $U(x) = a + 2bx^2$ है जहाँ a एवं b धनात्मक नियतांक है,दोलन का आवर्तकाल ज्ञात करे :-

(1) $2\pi\sqrt{\frac{2b}{m}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2b}}$

(3) $\pi\sqrt{\frac{m}{b}}$ (4) $\pi\sqrt{\frac{b}{m}}$

**9.** विपरीत दिशा में गतिशील दो कार प्रत्येक सेकण्ड में 8 मी दूर हो जाती है। समान दिशा में गति होने पर वे प्रत्येक सेकण्ड में 0.8 मी निकट हो जाती हैं। दोनों कारों की चाल क्या है?

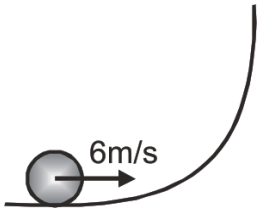
(1) $4\ m\ s^{-1}$ व $4.4\ m\ s^{-1}$

(2) $4.4\ m\ s^{-1}$ व $3.6\ m\ s^{-1}$

(3) $4\ m\ s^{-1}$ व $3.6\ m\ s^{-1}$

(4) $4\ m\ s^{-1}$ व $3\ m\ s^{-1}$

**6.** A disc of radius 0.1 m rolls without sliding on a horizontal surface with a velocity of 6 m/s. It then ascends a smooth continuous track as shown in figure. The height up to which it will ascend is- $(g = 10\ m/s^2)$




(1) 2.4 m (2) 0.9 m

(3) 2.7 m (4) 1.8 m

**7.** The velocities of two particles A and B of same mass are $\vec{V}_A = a\hat{i}$ and $\vec{V}_B = b\hat{j}$ where a and b are constants. The acceleration of particle A is $\left(2a\hat{i} + 4b\hat{j}\right)$ and acceleration of particle B is $\left(a\hat{i} - b\hat{j}\right)$ (in $m/s^2$). The centre of mass of two particle will move in :-

(1) straight line (2) parabola

(3) ellipse (4) circle

**8.** A particle of mass m in a unidirectional potential field have potential energy $U(x) = a + 2bx^2$ where a and b are positive constants. Find time period of oscillation :-

(1) $2\pi\sqrt{\frac{2b}{m}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2b}}$

(3) $\pi\sqrt{\frac{m}{b}}$ (4) $\pi\sqrt{\frac{b}{m}}$

**9.** Two cars get closer by 8 m every second while travelling in the opposite directions. They get closer by 0.8 m every second while travelling in the same direction. What are the speeds of the two cars?

(1) $4\ m\ s^{-1}$ and $4.4\ m\ s^{-1}$

(2) $4.4\ m\ s^{-1}$ and $3.6\ m\ s^{-1}$

(3) $4\ m\ s^{-1}$ and $3.6\ m\ s^{-1}$

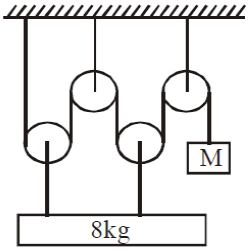
(4) $4\ m\ s^{-1}$ and $3\ m\ s^{-1}$

**10.** दो ऊँची इमारतें 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक इमारत की भूमि से 150 मीटर ऊँची खिड़की से एक गेंद को क्षैतिजतः किस चाल से फेंका जाये कि यह दूसरी इमारत की 27.5 मीटर ऊँची (भूमि से) खिड़की में प्रवेश कर जाये ?

(1) $2\ ms^{-1}$ (2) $6\ ms^{-1}$

(3) $4\ ms^{-1}$ (4) $8\ ms^{-1}$

**11.** द्रव्यमान M का मान कितना होना चाहिए ताकि 8kg का गुटका विराम पर रह सके?




(1) 2kg (2) 4kg

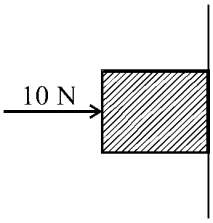
(3) 8kg (4) 16kg

**12.** यदि $K = \frac{d^4x}{dt^4}$ तो K के लिए विमीय सूत्र ज्ञात किजिये :-

(1) $[LT^{-3}]$ (2) $[L^4T^{-4}]$

(3) $[LT^{-4}]$ (4) $[LT^4]$

**13.** चित्र के अनुसार 10 N के क्षैतिज बल की आवश्यकता ब्लॉक को विराम में रखने के लिए है। यदि घर्षण गुणांक 0.2 है, तो ब्लॉक का भार क्या है :-




(1) 10 N (2) 1 N

(3) 2 N (4) 20 N

**14.** एक गेंद को h ऊँचाई से किसी सतह पर जिसका प्रत्यावस्थन गुणांक e है, गिराया जाता है। दूसरी टक्कर से पहले गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी

(1) $h(1 - 2e^2)$ (2) $h(1 + 2\ e^2)$

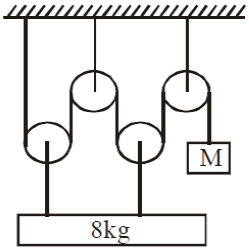
(3) $h(1 + e^2)$ (4) $he^2$

**10.** Two tall buildings are 30 m apart. The speed with which a ball must be thrown horizontally from a window 150 m above the ground in one building so that it enters a window 27.5 m from the ground in the other building is: (Take $g = 9.8\ m/sec^2$)

(1) $2\ ms^{-1}$ (2) $6\ ms^{-1}$

(3) $4\ ms^{-1}$ (4) $8\ ms^{-1}$

**11.** What should be the value of mass M so that 8kg block may remain at rest ?




(1) 2kg (2) 4kg

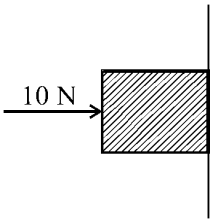
(3) 8kg (4) 16kg

**12.** If $K = \frac{d^4x}{dt^4}$ find dimensional formula of K :-

(1) $[LT^{-3}]$ (2) $[L^4T^{-4}]$

(3) $[LT^{-4}]$ (4) $[LT^4]$

**13.** A horizontal force of 10 N is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2. The weight of the block is :-




(1) 10 N (2) 1 N

(3) 2 N (4) 20 N

**14.** A ball is dropped from a height h on a floor of coefficient of restitution e. The total distance covered by ball before second hit is :-

(1) $h(1 - 2e^2)$ (2) $h(1 + 2\ e^2)$

(3) $h(1 + e^2)$ (4) $he^2$

**15.** धातु के एक ब्लॉक पर $10^5$ N/m$^2$ का दाब लग रहा है। यदि इस ब्लॉक को निर्वात वाले कमरे मे रख दिया जाये तो आयतन में आंशिक परिवर्तन होगा :
(धातु का आयतन प्रत्यास्थता गुणाँक $1.25\times10^{11}$ N/m$^2$ है।)

(1) $4 \times 10^{-7}$

(2) $2 \times 10^{-7}$

(3) $8 \times 10^{-7}$

(4) $1 \times 10^{-7}$

**16.** ताप का नया पैमाने जो रेखीय है, उसे W स्केल का नाम दिया गया है। इस पैमाने पर जल का हिमांक और क्वथनांक क्रमानुसार 39°W और 239°W है। जब सेल्सियस पैमाने पर ताप 39°C होगा, तो नये पैमाने पर ताप का मान होगा:-

(1) 200° W (2) 139° W

(3) 78° W (4) 117°W

**17.** त्रिज्या R का एक बेलन ऊष्मीय चालकता $K_1$ के पदार्थ का बना है इसके चारों ओर एक बेलनाकार कोश है जिसकी आन्तरिक त्रिज्या R व बाह्य त्रिज्या 3R है। यह ऊष्मीय चालकता $K_2$ के पदार्थ से बना है। संयुक्त निकाय के दोनों सिरे दो भिन्न ताप पर हैं। बेलनाकार पृष्ठ से कोई ऊष्मा हानि नहीं है। निकाय ऊष्मीय साम्यावस्था में है तो निकाय की तुल्य ऊष्मा चालकता की गणना कीजिए :-

(1) $\frac{K_1 + 3K_2}{4}$

(2) $K_1 + K_2$

(3) $\frac{K_1 + 8K_2}{9}$

(4) $\frac{8K_1 + K_2}{9}$

**15.** A Metal block is experiencing an atmospheric pressure of $10^5$ N/m$^2$. When the same block is placed in a vaccum chamber, the fractional change in its volume : (the bulk modulus of metal is $1.25 \times 10^{11}$ N/m$^2$)

(1) $4 \times 10^{-7}$

(2) $2 \times 10^{-7}$

(3) $8 \times 10^{-7}$

(4) $1 \times 10^{-7}$

**16.** A new scale of temperature (which is linear) called the W scale, the freezing and boiling points of water are 39°W and 239°W respectively. What will be the temperature on the new scale, corresponding to a temperature of 39°C on the Celsius scale ?

(1) 200° W (2) 139° W

(3) 78° W (4) 117°W

**17.** A Cylinder of radius R made of material of thermal conductivity $K_1$ is surrounded by a cylindrical shell of inner radius R and outer radius 3R made of a material of thermal conductivity $K_2$. The two ends of combined system are maintained at two different temp there is no loss of heat across cylindrical surface and system is in steady state calculate effective thermal conductivity of system :-

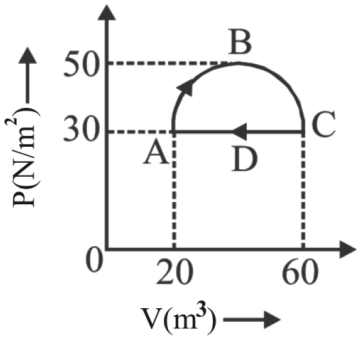
(1) $\frac{K_1 + 3K_2}{4}$

(2) $K_1 + K_2$

(3) $\frac{K_1 + 8K_2}{9}$

(4) $\frac{8K_1 + K_2}{9}$

**18.** एक गैस चित्र में दर्शाये अनुसार चक्रीय प्रक्रम ABCDA को पूरा करती है। प्रक्रम का भाग ABC अर्द्धवृत्ताकार है। गैस के द्वारा किया गया कार्य होगा:-




(1) 400 πJ (2) 2456 J

(3) 200 πJ (4) 1826 J

**19.** दाब P तथा परमताप T पर किसी आदर्श गैस के एक प्रतिदर्श का आयतन V है । गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है और वोल्ट्जमान नियतांक K द्वारा दर्शाया जाता है तो गैस का घनत्व है -

(1) mKT (2) Pm / KT

(3) P / KTV (4) P / KT

**20.** किसी तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंगों $y = 2a \sin kx \cos\omega t$, $y_1 = a \sin(kx - \omega t)$ तथा ____ के अध्यारोपण का परिमाण है ?

(1) $y_2 = a \cos(kx + \omega t)$

(2) $y_2 = a \sin(kx + \omega t)$

(3) $y_2 = a \cos(kx - \omega t)$

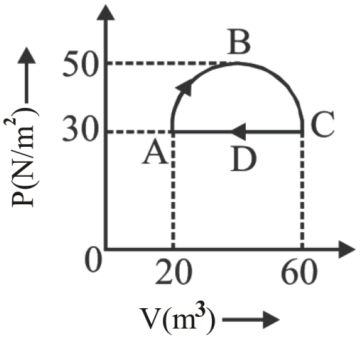
(4) $y_2 = a \sin(kx - \omega t)$

**21.** 33 सेमी लम्बा एक खुला आर्गन पाइप 1000Hz आवृत्ति पर अनुनादित होता है। कम्पन्न की विधा है: (ध्वनि का वेग = 330 m/s)

(1) मूल (2) $2^{nd}$ सन्नादी

(3) $3^{rd}$ सन्नादी (4) $4^{th}$ सन्नादी

**18.** A gas undergoes a cyclic process ABCDA as shown in the figure. The part ABC of process is semicircular. The work done by the gas is :-




(1) 400 πJ (2) 2456 J

(3) 200 πJ (4) 1826 J

**19.** The volume of an ideal gas is V at pressure P and temperature T . The mass of each molecule of the gas in m. The density of gas will be :-
(K is Boltzmann's constant)

(1) mKT (2) Pm / KT

(3) P / KTV (4) P / KT

**20.** The stationary wave $y = 2a \sin kx \cos\omega t$ in a stretched string is the result of superposition of $y_1 = a \sin(kx - \omega t)$ and :-

(1) $y_2 = a \cos(kx + \omega t)$

(2) $y_2 = a \sin(kx + \omega t)$

(3) $y_2 = a \cos(kx - \omega t)$

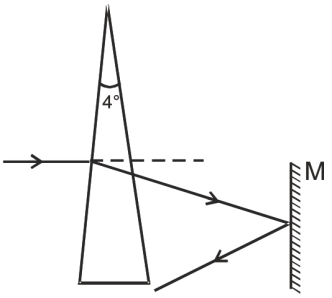
(4) $y_2 = a \sin(kx - \omega t)$

**21.** An open pipe of length 33 cm resonates to a frequency of 1000 Hz. The mode of vibration is:
(velocity of sound = 330 m/s)

(1) Fundamental (2) The $2^{nd}$ harmonic

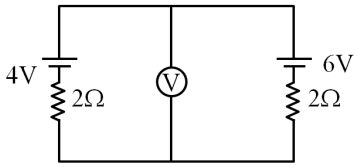
(3) The $3^{rd}$ harmonic (4) The $4^{th}$ harmonic

**22.** एक क्षैतिज किरण 4° कोण के प्रिज्म ($\mu = 1.5$) से गुजरती है। बाद में, यह एक समतल दर्पण M पर आपतित होती है, जिसको उर्ध्वाधर रखा गया है। दर्पण को कितने कोण से घुमाया जाये जिससे किरण परावर्तन के पश्चात् क्षैतिज हो जाये।




(1) 1° (2) 2° (3) 4° (4) 8°

**23.** नीचे दिये परिपथ में आदर्श वोल्टमीटर का पाठयांक होगा :




(1) शून्य (2) 2V (3) 5V (4) 6V

**24.** $H^+$, $He^+$ व $O^{++}$ को एक समान त्वरित विभवान्तर से समरूप अनुप्रस्थ चुम्बकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, तो इनकी वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः होगा जबकि इनके द्रव्यमान क्रमशः 1 a.m.u., 4 a.m.u. व 16 a.m.u. है :-

(1) $1 : \sqrt{2} : 2\sqrt{2}$ (2) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{2}$

(3) $1 : 2 : 2\sqrt{2}$ (4) $\sqrt{2} : 2 : 1$

**25.** ***कथन :-*** जब दो समान द्रव्यमान व आवेश के कण समान चाल से समान चुम्बकीय क्षैत्र में प्रक्षेपित किये जाते है तो इनके एक चक्कर में लगा समय समान होता है।

***कारण :-*** जब कण सिर्फ चुम्बकीय क्षैत्र में घूर्णन गति करता है तो उसका आवर्तकाल $\frac{2\pi m}{qB}$ से दिया जाता है। जहाँ चिन्हों के प्रचलित अर्थ है।

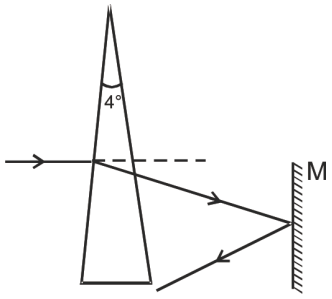
(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

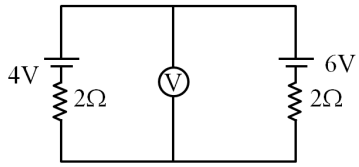
(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

**22.** A horizontal light ray passes through a prism ($\mu = 1.5$) of angle 4°. Further, it is incident on a plane mirror M, that has been placed vertically. By what angle the mirror is rotated so that the ray after reflection becomes horizontal?




(1) 1° (2) 2° (3) 4° (4) 8°

**23.** Reading of the ideal voltmeter in circuit below is :




(1) Zero (2) 2V (3) 5V (4) 6V

**24.** $H^+$, $He^+$ and $O^{++}$ are projected in uniform transverse field with equal accelerating potential, then ratio of their radii are respectively if their masses are 1 a.m.u., 4 a.m.u. and 16 a.m.u. respectively :-

(1) $1 : \sqrt{2} : 2\sqrt{2}$ (2) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{2}$

(3) $1 : 2 : 2\sqrt{2}$ (4) $\sqrt{2} : 2 : 1$

**25.** ***Assertion :-*** If two particles having same mass and charge are projected with same speed in same magnetic field then their time period of one revolution will be same.

***Reason :-*** If a particle is revolving in a magnetic field only then its time period will be given by $\frac{2\pi m}{qB}$ where symbols have their usual meaning.

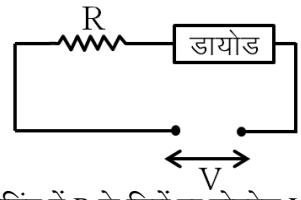
(1) Both assertion & reason are true & the reason is a correct explanation of the assertion.

(2) Both assertion & reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion.

(3) Assertion is true but the reason is false.

(4) Both assertion & reason are false.

**26.** आदर्श p-n संधि डायोड के दिए गए परिपथ के लिए, निम्नलिखित में से कौनसा गलत है?




(A) अग्र बायसिंग में R के सिरों पर वोल्टेज V है।
(B) पश्च बायसिंग में डायोड के सिरों पर वोल्टेज V है।
(C) अग्र बायसिंग में डायोड के सिरों पर वोल्टेज V है।
(D) पश्च बायसिंग में R के सिरों पर वोल्टेज V है।

(1) (A) और (B) दोनों

(2) (A) और (D) दोनों

(3) (B) और (C) दोनों

(4) (C) और (D) दोनों

**27.** हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, बामर श्रृंखला में सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य $\lambda$ है। ब्रैकेट श्रृंखला में सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य होगी :-

(1) $4\lambda$ (2) $9\lambda$ (3) $16\lambda$ (4) $2\lambda$

**28.** जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक पहले की तुलना में भिन्न है, जाती है तो परिवर्तन होता है:

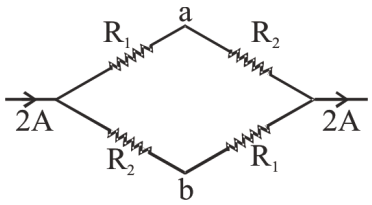
(1) आवृत्ति तरंगदैर्ध्य तथा वेग में

(2) आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य में

(3) आवृत्ति तथा वेग में

(4) तरंगदैर्ध्य तथा वेग में

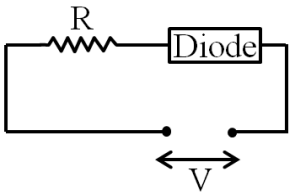
**29.** चित्र में प्रदर्शित परिपथ में, बिन्दुओं a व b के मध्य विभवान्तर $(V_b - V_a)$ होगा




(1) $R_2 - R_1$ (2) $R_1 - R_2$

(3) $\frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}$ (4) शून्य

**26.** For the given circuit of ideal p-n junction diode, which of the following is incorrect?




(A) In forward biasing the voltage across R is V.
(B) In reverse biasing the voltage across diode is V.
(C) In forward biasing the voltage across diode is V.
(D) In reverse biasing the voltage across R is V.

(1) Both (A) and (B)

(2) Both (A) and (D)

(3) Both (B) and (C)

(4) Both (C) and (D)

**27.** In hydrogen spectrum, the shortest wavelength in the Balmer series is $\lambda$. The shortest wavelength in the Brackett series is :

(1) $4\lambda$ (2) $9\lambda$ (3) $16\lambda$ (4) $2\lambda$

**28.** When light travels from one medium to the other of which the refractive index is different, then which of the following will change :

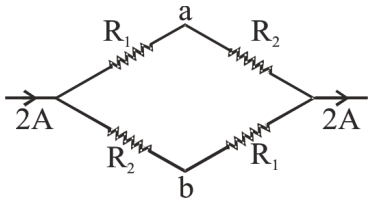
(1) Frequency,wavelength and velocity

(2) Frequency and wavelength

(3) Frequency and velocity

(4) Wavelength and velocity

**29.** For the circuit shown in figure, the potential difference between point a and b, $(V_b - V_a)$ will be




(1) $R_2 - R_1$ (2) $R_1 - R_2$

(3) $\frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}$ (4) zero

**30.** मेक्सवेल द्वारा ऐम्पीयर के नियम का संशोधित रूप हैं :

(1) $\oint \vec{B}.\vec{dS} = 0$

(2) $\oint \vec{B}.\vec{d\ell} = \mu_0 I$

(3) $\oint \vec{B}.\vec{d\ell} = \mu_0 I + \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{dq}{dt}$

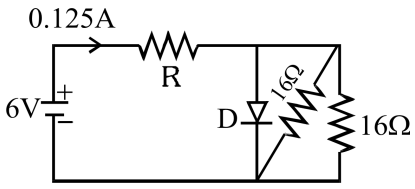
(4) $\oint \vec{B}.\vec{d\ell} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$

**31.** एक इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य $\lambda_e$ और समान ऊर्जा E वाले फोटॉन की तरंगदैर्ध्य $\lambda_p$ निम्न में से किसके द्वारा संबंधित है ?

(1) $\lambda_p \propto \lambda_e^2$ (2) $\lambda_p \propto \lambda_e$

(3) $\lambda_p \propto \sqrt{\lambda_e}$ (4) $\lambda_p \propto 1/\sqrt{\lambda_e}$

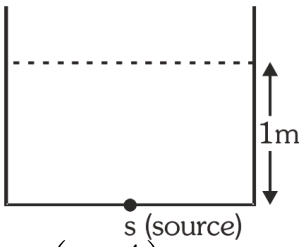
**32.** दिये गये परिपथ में यदि डायोड का अग्र प्रतिरोध 8 Ω तथा पश्च प्रतिरोध अनन्त हो, तो R का मान होगा:-




(1) 44 Ω (2) 48 Ω

(3) 16 Ω (4) 8 Ω

**33.**




एक पात्र को पानी $\left(\mu = \frac{4}{3}\right)$ से 1m की ऊँचाई तक भरा जाता है तो पानी की सतह पर उस चकत्ती का व्यास ज्ञात करें जिससे प्रकाश बाहर निकलेगा।

(1) $\frac{1}{\sqrt{7}}$m (2) $\frac{2}{\sqrt{7}}$m

(3) $\frac{6}{\sqrt{7}}$m (4) $\frac{3}{\sqrt{7}}$m

**30.** Maxwell's modified form of Ampere's Circuital law is :

(1) $\oint \vec{B}.\vec{dS} = 0$

(2) $\oint \vec{B}.\vec{d\ell} = \mu_0 I$

(3) $\oint \vec{B}.\vec{d\ell} = \mu_0 I + \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{dq}{dt}$

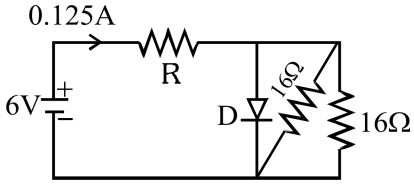
(4) $\oint \vec{B}.\vec{d\ell} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$

**31.** The wavelength $\lambda_e$ of an electron and $\lambda_p$ of a photon of same energy E are related by :

(1) $\lambda_p \propto \lambda_e^2$ (2) $\lambda_p \propto \lambda_e$

(3) $\lambda_p \propto \sqrt{\lambda_e}$ (4) $\lambda_p \propto 1/\sqrt{\lambda_e}$

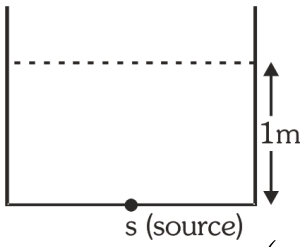
**32.** In the given circuit, the diode has a forward resistance of 8 Ω and infinite backward resistance. The value of R is :-




(1) 44 Ω (2) 48 Ω

(3) 16 Ω (4) 8 Ω

**33.**

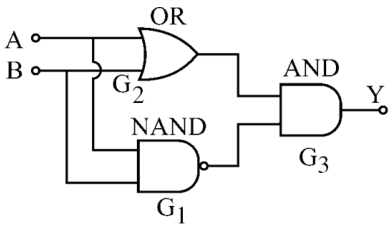



A container is filled with water $\left(\mu = \frac{4}{3}\right)$ upto height 1m. Find out diameter of disc at top of water surface from which light is coming out.

(1) $\frac{1}{\sqrt{7}}$m (2) $\frac{2}{\sqrt{7}}$m

(3) $\frac{6}{\sqrt{7}}$m (4) $\frac{3}{\sqrt{7}}$m

**34.** नीचे द्वारों की दर्शायी गयी व्यवस्था निम्न में से किसके तुल्य है :-




(1) NAND (2) XOR

(3) OR (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

**35.** निम्न में से कौनसा कथन सही है :-

(1) यंग द्वि स्लिट प्रयोग तथा एकल स्लिट प्रयोग में गोलीय तरंगाग्र का प्रयोग होता है।

(2) यंग द्वि स्लिट प्रयोग में समतल तरंगाग्र तथा एकल स्लिट प्रयोग में गोलीय तरंगाग्र का प्रयोग होता है।

(3) यंग द्वि स्लिट प्रयोग में गोलीय तरंगाग्र तथा एकल स्लिट में समतल तरंगाग्र का प्रयोग होता है।

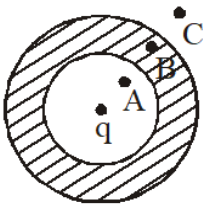
(4) यंग द्वि स्लिट प्रयोग तथा एकल स्लिट प्रयोग में समतल तरंगाग्र का प्रयोग होता है।

**36.** दो पोलेरोइड इस प्रकार से विन्यासित है कि उनके तल आपतित प्रकाश के लम्बवत् है, तथा संचरण अक्ष एक दूसरे के साथ 30° का कोण बनाती है। आपतित अध्रुवित प्रकाश का कितना अंश संचरित होता है?

(1) 25% (2) 12.5%

(3) 37.5% (4) 42.5%

**37.** चित्र में एक खोखला धात्विक गोला दिखाया गया है जिसके केन्द्र पर आवेश q स्थित है। कौन सा कथन सत्य है :-



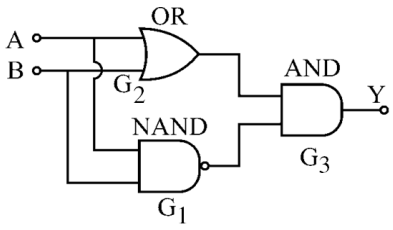

(1) $E_A \neq 0, E_B = 0, E_C \neq 0$

(2) $E_A \neq 0, E_B = 0, E_C = 0$

(3) $E_A = 0, E_B = 0, E_C \neq 0$

(4) $E_A \neq 0, E_B \neq 0, E_C = 0$

**34.** The following configuration of gate is equivalent to :-




(1) NAND (2) XOR

(3) OR (4) None of these

**35.** In the following which of the statements is correct :-

(1) In YDSE and single slit diffraction spherical wavefront is used.

(2) In YDSE plane wavefront and in single slit spherical wavefront are used

(3) In YDSE spherical wavefront and in single slit diffraction plane wavefront is used

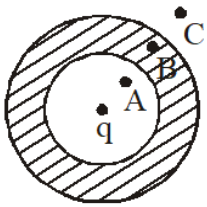
(4) In YDSE and single slit diffraction plane wavefront is used.

**36.** Two polariods are oriented with their planes perpendicular to incident light and transmission axis making an angle of 30° with each other what fraction of incident unpolarised light is transmitted?

(1) 25% (2) 12.5%

(3) 37.5% (4) 42.5%

**37.** A hollow metallic sphere with charge q at centre is shown. Which one is correct




(1) $E_A \neq 0, E_B = 0, E_C \neq 0$

(2) $E_A \neq 0, E_B = 0, E_C = 0$

(3) $E_A = 0, E_B = 0, E_C \neq 0$

(4) $E_A \neq 0, E_B \neq 0, E_C = 0$

**38.** दो $R_1$ व $R_2$ त्रिज्या के दो धात्विक गोलों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। यदि उन दोनों गोलों पर प्रारम्भिक आवेश $q_1$ और $q_2$ हो तो अन्तिम पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात होगा :-

(1) $\frac{\sigma_{1F}}{\sigma_{2F}} = \frac{R_1}{R_2}$ (2) $\frac{\sigma_{1F}}{\sigma_{2F}} = \frac{R_2}{R_1}$

(3) $\frac{\sigma_{1F}}{\sigma_{2F}} = \frac{R_1^2}{R_2^2}$ (4) $\frac{\sigma_{1F}}{\sigma_{2F}} = \frac{R_2^2}{R_1^2}$

**39.** क्षेत्रफल $A_0$ वाली कुण्डली को एक ऐसे चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया है जो समयान्तराल t में $B_0$ से $4B_0$ तक परिवर्तित होता है। कुण्डली में प्रेरित वि.वा. बल होगा

(1) $3A_0B_0/t$ (2) $4A_0B_0/t$

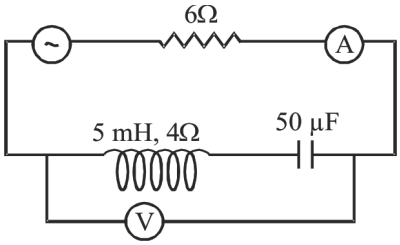
(3) $3B_0/A_0t$ (4) $4B_0/A_0t$

**40.** एक अपचयी ट्रांसफॉर्मर 2200 V को 220 V में परिवर्तित करता है। इसके द्वारा प्राप्त शक्ति 880 W तथा इसकी दक्षता 88% है। तब निवेशी धारा

(1) 4.65 mA (2) 0.465 A

(3) 0.4545 A (4) 4.65 A

**41.** दिए गए परिपथ में AC स्रोत की वोल्टता V = 20 cos (2000t) है। अमीटर व वोल्टमीटर के पाठ्यांक होंगे :-




(1) 0 V, 2.0 A (2) 0 V, 1.4 A

(3) 5.6 V, 1.4 A (4) 8 V, 2.0 A

**42.** नाभिक C-12 व नाभिक C-13 की बन्धन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन क्रमशः 7.68 MeV व 7.48 MeV है। नाभिक C-13 से एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा (MeV में) लगभग होगी :-

(1) 0.2 (2) 3.7

(3) 3.9 (4) 5

**38.** Two metallic spheres of radii $R_1$ and $R_2$ are connected by a thin wire. If $q_1$ and $q_2$ are the initial charges on the two spheres then the ratio of final surface charge densities are :-

(1) $\frac{\sigma_{1F}}{\sigma_{2F}} = \frac{R_1}{R_2}$ (2) $\frac{\sigma_{1F}}{\sigma_{2F}} = \frac{R_2}{R_1}$

(3) $\frac{\sigma_{1F}}{\sigma_{2F}} = \frac{R_1^2}{R_2^2}$ (4) $\frac{\sigma_{1F}}{\sigma_{2F}} = \frac{R_2^2}{R_1^2}$

**39.** A coil having an area $A_0$ is placed in a magnetic field which changes from $B_0$ to $4B_0$ in time interval t. The e.m.f. induced in the coil will be :

(1) $3A_0B_0/t$ (2) $4A_0B_0/t$

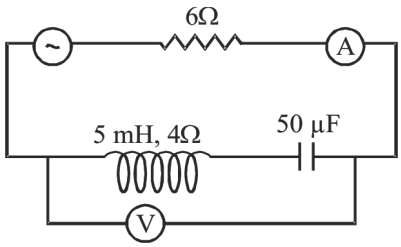
(3) $3B_0/A_0t$ (4) $4B_0/A_0t$

**40.** A stepdown transformer reduce the voltage of transmission line from 2200 V to 220 V. The power delivered by it is 880 W and its efficiency is 88%. The input current is :-

(1) 4.65 mA (2) 0.465 A

(3) 0.4545 A (4) 4.65 A

**41.** In the circuit shown in figure, the AC source gives a voltage V = 20 cos (2000t). Neglecting source resistance, the voltmeter and ammeter readings will be :-




(1) 0 V, 2.0 A (2) 0 V, 1.4 A

(3) 5.6 V, 1.4 A (4) 8 V, 2.0 A

**42.** The binding energy per nucleon of C-12 is 7.68 MeV and C-13 is 7.48 MeV. The energy (in MeV) required to remove the extra neutron from C-13 is very nearly equal to :-

(1) 0.2 (2) 3.7

(3) 3.9 (4) 5

**43.** प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में संतृप्त धारा ($i_s$) 5mA तथा निरोधी विभव ($v_s$) 10V है यदि प्रकाश की तीव्रता (प्रति इकाई समय में फोटोन की संख्या) व आवृत्ति दोनों को दुगना कर दिया जाए तो :

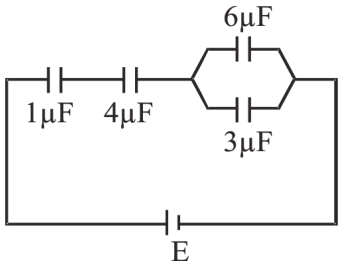
(1) $i_s = 5mA$ तथा $V_s = 10V$

(2) $i_s = 10mA$ तथा $V_s = 20V$

(3) $i_s = 5mA$ तथा $V_s > 20V$

(4) $i_s = 10mA$ तथा $V_s > 20V$

**44.** यदि 1 μF धारिता वाले संधारित्र पर विभवान्तर 10V है तो :-



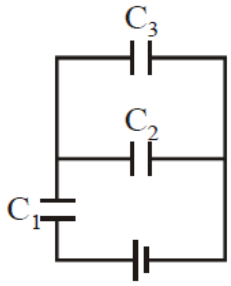

(1) 4μF वाले संधारित्र का विभवान्तर 40V है।

(2) 4μF वाले संधारित्र का विभवान्तर 2.5V है।

(3) 3μF वाले संधारित्र का विभवान्तर 5 V है।

(4) E का मान 70V है।

**45.** चित्र में तीन संधारित्र दर्शाये गये है जिन्हें बैटरी से जोड़ा गयाहै। $C_1$ और $C_2$ निश्चित मान के है, यदि $C_3$ को बढ़ाया जाताहै :-




(1) $C_1$ और $C_2$ दोनों का आवेश बढ़ेगा

(2) $C_1$ आरै $C_2$ दोनों का आवेश घटेगा

(3) $C_1$ का आवेश बढ़ेगा लेकिन $C_2$ का घटेगा

(4) $C_1$ का आवेश घटेगा लेकिन $C_2$ का बढ़ेगा

**43.** In the experiment of photoelectric effect saturation current ($i_s$) is 5mA and stopping potential ($v_s$) is 10V. If intensity (number of photons per unit time) and frequency of light both are doubled then :

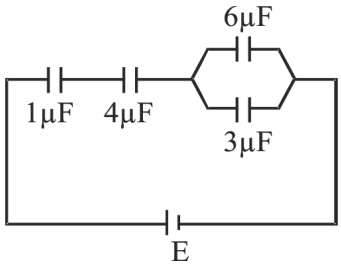
(1) $i_s = 5mA$ and $V_s = 10V$

(2) $i_s = 10mA$ and $V_s = 20V$

(3) $i_s = 5mA$ and $V_s > 20V$

(4) $i_s = 10mA$ and $V_s > 20V$

**44.** Given that potential difference across 1 μF capacitor is 10V. Then :-



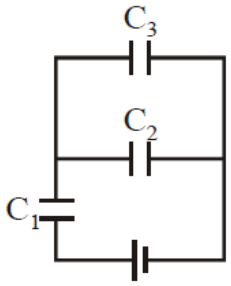

(1) Potential difference across 4μF capacitor is 40V

(2) Potential difference across 4μF capacitor is 2.5V

(3) Potential difference across 3μF capacitor is 5V

(4) Value of E is 70V

**45.** An arrangement of three capacitors is connected to a battery as shown in the figure. $C_1$ and $C_2$ having fixed values, if $C_3$ is increased :-




(1) charge on $C_1$ increases and that on $C_2$ also increases

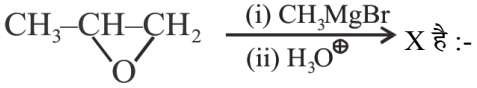
(2) charge on $C_1$ decreases and that on $C_2$ also decreases

(3) charge on $C_1$ increases but that on $C_2$ decreases

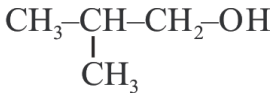
(4) charge on $C_1$ decreases but that on $C_2$ increases

## SUBJECT : CHEMISTRY

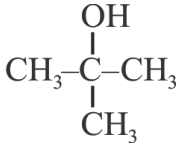
**46.** दी गई अभिक्रिया में



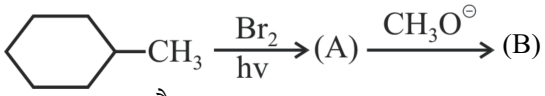
X है :-

(1) 

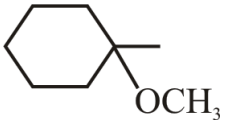
(2) 

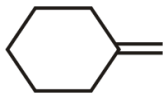
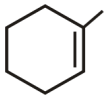
(3) 

(4) $CH_3-CH=CH_2$

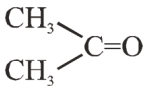
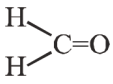
**47.** 

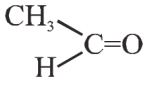
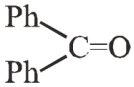
मुख्य उत्पाद B है :-

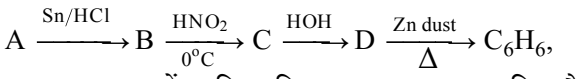
(1)  (2) 

(3)  (4) 

**48.** निम्नलिखित मे से कौनसा NAR के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है :-

(1)  (2) 

(3)  (4) 

**49.** 

A,B,C तथा D में उपस्थित क्रियात्मक समूह क्रमशः निम्न है

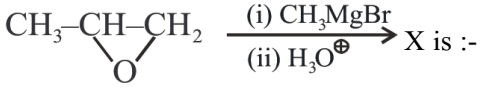
(1) $-NO_2, -NH_2, -N=N-, -OH$

(2) $OH, -NH_2, -N=N-, -NO$

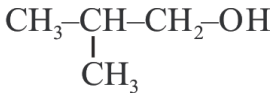
(3) $-NO_2, -NH_2, -NH-NH-, -OH$

(4) $-NO_2, -Cl, -ONO, -OH$

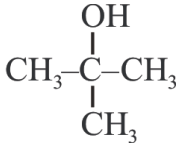
**46.** In given reaction :-



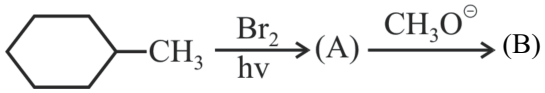
X is :-

(1) 

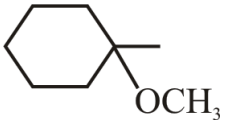
(2) 

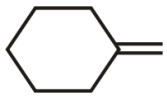
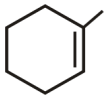
(3) 

(4) $CH_3-CH=CH_2$

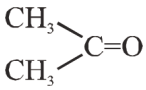
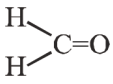
**47.** 

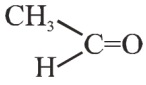
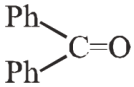
major product B is :-

(1)  (2) 

(3)  (4) 

**48.** Which of the following is maximum reactive towards NAR :-

(1)  (2) 

(3)  (4) 

**49.** 

Functional groups in A,B,C and D respectively are-

(1) $-NO_2, -NH_2, -N=N-, -OH$

(2) $OH, -NH_2, -N=N-, -NO$

(3) $-NO_2, -NH_2, -NH-NH-, -OH$

(4) $-NO_2, -Cl, -ONO, -OH$

**50.** निम्न में से कौनसा समूह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी है :-

(1) $-CHO$ (2) $-COCH_3$

(3) $-NHCOCH_3$ (4) $-C\equiv N$

**51.** निम्न में कौन मेथेन के मोनोक्लोरोनीकरण में श्रृंखला संचरण पद है:-

(1) $\overset{\bullet}{C}H_3+\overset{\bullet}{C}l \rightarrow CH_3-Cl$

(2) $Cl_2 \rightarrow 2Cl^{\bullet}$

(3) $CH_4+Cl^{\bullet} \rightarrow \overset{\bullet}{C}H_3+HCl$

(4) $CH_3+Cl \rightarrow \overset{\bullet}{C}H_3+Cl^{\bullet}$

**52.** जब $Fe(OH)_3$ के अवक्षेप में $FeCl_3$ अधिकता में मिलाया जाता है तो प्राप्त कोलॉइडी विलयन की प्रकृति क्या होगी ?

(1) धनावेशित

(2) ऋणावेशित

(3) कोई आवेश नहीं

(4) उपरोक्त सभी

**53.** 25°C पर एसीटिक अम्ल के N/10 विलयन की तुल्यांकी चालकता 15 $ohm^{-1}\ cm^2\ equiv^{-1}$ है। ऐसीटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा क्या होगी ?

($\overset{\infty}{\Lambda}_{CH_3COOH} = 400\ ohm^{-1}cm^2equiv^{-1}$)

(1) 3.75 % (2) 3.9 %

(3) 2.12 % (4) 0.008 %

**54.** निम्न में से कौनसा अणु अध्रुवीय प्रकृति का है और ध्रुवीय बंध रखता है:-

(1) $XeF_4$ (2) $PH_3$

(3) $NCl_3$ (4) $NH_3$

**55.** निम्नलिखित में से कौन आकृति में रेखीय नहीं है

(1) $N_2O$ (2) $N_3^{\ominus}$ (3) $I_3^{\ominus}$ (4) $I_3^{\oplus}$

**56.** निम्न यौगिकों में से कौनसा अनुचुम्बकीय तथा रंगीन दोनों है -

(1) $K_2Cr_2O_7$ (2) $(NH_4)_2[TiCl_6]$

(3) $VOSO_4$ (4) $K_3[Cu(CN)_4]$

**50.** The ortho and para-directing group among the following is :-

(1) $-CHO$ (2) $-COCH_3$

(3) $-NHCOCH_3$ (4) $-C\equiv N$

**51.** Which of the following is chain propagation step in monochlorination of methane :-

(1) $\overset{\bullet}{C}H_3+\overset{\bullet}{C}l \rightarrow CH_3-Cl$

(2) $Cl_2 \rightarrow 2Cl^{\bullet}$

(3) $CH_4+Cl^{\bullet} \rightarrow \overset{\bullet}{C}H_3+HCl$

(4) $CH_3+Cl \rightarrow \overset{\bullet}{C}H_3+Cl^{\bullet}$

**52.** The nature of colloidal solution obtained when excess $FeCl_3$ is added in precipitate of $Fe(OH)_3$ ?

(1) (+) vely charged

(2) (−) vely charged

(3) No charge

(4) All of above

**53.** The equivalent conductivity of N/10 solution of acetic acid at 25°C is 15 $ohm^{-1}\ cm^2\ eq^{-1}$. What is the Degree of dissociation of acetic acid ?

($\Lambda\infty_{(CH_3COOH)} = 400\ ohm^{-1}cm^2eq^{-1}$)

(1) 3.75 % (2) 3.9 %

(3) 2.12 % (4) 0.008 %

**54.** Which of the following molecule is non-polar in nature and have polar bond :-

(1) $XeF_4$ (2) $PH_3$

(3) $NCl_3$ (4) $NH_3$

**55.** Which of the following is not linear in shape

(1) $N_2O$ (2) $N_3^{\ominus}$ (3) $I_3^{\ominus}$ (4) $I_3^{\oplus}$

**56.** Among the following compound, which is both paramagnetic and coloured ?

(1) $K_2Cr_2O_7$ (2) $(NH_4)_2[TiCl_6]$

(3) $VOSO_4$ (4) $K_3[Cu(CN)_4]$

**57.** सान्द्र $H_2SO_4$ को क्लोराईड लवण में मिलाने पर रंगहीन धुम्र देता है, लेकिन आयोडाईड लवण में मिलाने पर बैंगनी रंग के धुम्र देता है, इसका कारण है-

(1) $H_2SO_4$, HI को $I_2$ में अपचयित करता है

(2) HI बैंगनी रंग का है

(3) HI, सान्द्र $H_2SO_4$ के द्वारा $I_2$ में ऑक्सीकृत हो जायेगा

(4) HI, $HIO_3$ में परिवर्तित हो जायेगा

**58.** आयनिक क्लोराईड का परीक्षण किया जाता है :-

(1) क्रोमिल क्लोराइड द्वारा

(2) परतीय परीक्षण

(3) परक्लोरिक अम्ल

(4) नेसलर reagent

**59.** निम्न मे से कौन अष्टक नियम का अपवाद है लेकिन $e^-$ युग्म ग्रहण नही करता है :-

(1) $BF_3$ (2) $PCl_5$

(3) $NO_2$ (4) $SiF_4$

**60.** बोरेक्स मनका परीक्षण में रंग किसके बनने के कारण प्रदर्शित होता है :-

(1) संक्रमण धातु के मेटाबोरेट

(2) सोडियम मेटाबोरेट

(3) बोरोन ऑक्साइड़

(4) बोरिक ऐनहाइड्राइड

**61.** निम्न में से किस कार्बोनिल में C – O बंध प्रबलतम है :

(1) $[Mn(CO)_6]^+$

(2) $[Cr(CO)_6]$

(3) $[V(CO)_6]^-$

(4) $[Fe(CO)_5]$

**57.** On addition of conc. $H_2SO_4$ to a chloride salt, colourless fumes are evolved but in case of iodide salt, violet fumes come out. This is because:-

(1) $H_2SO_4$ reduces HI to $I_2$

(2) HI is of violet colour

(3) HI gets oxidised to $I_2$ by con. $H_2SO_4$

(4) HI changes to $HIO_3$

**58.** Ionic chloride is tested by :-

(1) Chromyl chloride test

(2) Layer test

(3) Perchloric acid

(4) Nessler's reagent

**59.** Which of the following is an exception of octet rule but does not accept $e^-$ pair :-

(1) $BF_3$ (2) $PCl_5$

(3) $NO_2$ (4) $SiF_4$

**60.** The colour in borax bead test due to :-

(1) Meta borate of transition metal

(2) Sodium metaborate

(3) Boron oxide

(4) Boric Anhydride

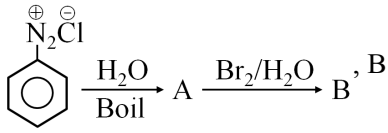
**61.** Which of the following carbonyls will have the strongest C–O bond :-

(1) $[Mn(CO)_6]^+$

(2) $[Cr(CO)_6]$

(3) $[V(CO)_6]^-$

(4) $[Fe(CO)_5]$

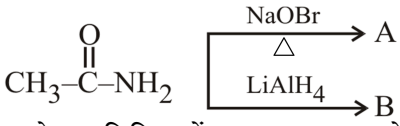
62.  , B है :-

(1) पीला अवक्षेप

(2) सफेद अवक्षेप

(3) लाल अवक्षेप

(4) बैंगनी अवक्षेप

63. 

उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद A तथा B होगें-

(1) स्थिति समावयवी

(2) समान

(3) क्रियात्मक समूह समावयवी

(4) सजातीय श्रेणी के सदस्य

64. हाइड्रोजन परमाणु की चौथी कक्षा में डी-ब्रोग्ली तरंगों की संख्या होगी

(1) 4

(2) 8

(3) 3

(4) 1

65. **कथन :-** आयरन का ऑक्सीकरण निम्न प्रकार से होता है। $4Fe_{(s)} + 3O_2(g) \longrightarrow 2Fe_2O_{3(s)}$ इस अभिक्रिया के लिए 298 K पर एन्ट्रॉपी परिवर्तन $-549.4$ kJ/mol-K है। अतः यह प्रक्रम अस्वतः है।

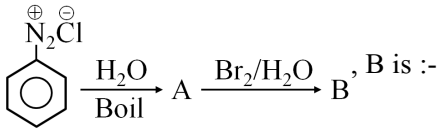
**कारण :-** एक प्रक्रम के स्वतः होने के लिए निकाय के $\Delta S_{total}$ व $\Delta G$ क्रमशः धनात्मक व ऋणात्मक होने चाहिए।

(1) कथन और कारण दोनो सत्य है, तथा कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन गलत है व कारण सत्य है।

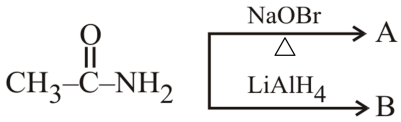
62.  , B is :-

(1) Yellow ppt

(2) White ppt

(3) Red ppt

(4) Violet ppt

63. 

In the above reaction product A and B are :-

(1) Position isomers

(2) Identical

(3) Functional isomers

(4) Homologues

64. Number of de-Broglie waves in 4th orbit of hydrogen atom is :-

(1) 4

(2) 8

(3) 3

(4) 1

65. **Assertion :-** Oxidation of iron is given by $4Fe_{(s)} + 3O_2(g) \longrightarrow 2Fe_2O_{3(s)}$ entropy change for rection is $-549.4$ kJ/mol-K at 298 K. Hence, it is a non-spontaneous process.

**Reason :-** For a process to be spontaneous, $\Delta S_{total}$ & $\Delta G$ of a system should be positive & negative respectively.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Assertion is false and Reason is true.

**66.** निम्न स्तंभों का मिलान करे :-

| | स्तंभ-I | | स्तंभ-II |
|---|---|---|---|
| (i) | $NaCl_{(s)} \rightarrow Na^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$ | (p) | परमाण्वियकरण की एन्थैल्पी |
| (ii) | $NaCl_{(s)} \rightarrow Na^{+}_{(g)} + Cl^{-}_{(g)}$ | (q) | $\Delta_{sol}H^{0}$ |
| (iii) | $Na_{(s)} \rightarrow Na_{(g)}$ | (r) | निर्माण की एन्थैल्पी |
| (iv) | $H_{2(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)}$ | (s) | जालक एन्थैल्पी |

(1) (i)-q ; (ii)-r ; (iii)-p, (iv)-q

(2) (i)-q ; (ii)-s ; (iii)-r, (iv)-p

(3) (i)-r ; (ii)-s ; (iii)-p, (iv)-q

(4) (i)-q ; (ii)-s ; (iii)-p, (iv)-r

**67.** 0.1 M NaOH विलयन मे $Ni(OH)_2$ की मोलर विलेयता की गणना करे। $Ni(OH)_2$ का विलेयता गुणनफल $2 \times 10^{-15}$ है।

(1) $2 \times 10^{-13}$ M (2) $3.2 \times 10^{-8}$ M

(3) $5 \times 10^{-5}$ M (4) $3 \times 10^{-17}$ M

**68.** स्तंभ-I को स्तंभ-II के साथ सुमेलित करें तथा उपयुक्त चुनाव को चिन्हित करें- :-

| | स्तंभ -I | | स्तंभ-II |
|---|---|---|---|
| (A) | $\Delta H_{mix} = 0, \Delta V_{mix} = 0$ | (i) | अनादर्श विलयन |
| (B) | $\Delta H_{mix} \neq 0, \Delta V_{mix} \neq 0$ | (ii) | धनात्मक विलयन |
| (C) | $\Delta H_{mix} < 0, \Delta V_{mix} < 0$ | (iii) | आदर्श विलयन |
| (D) | $\Delta H_{mix} > 0, \Delta V_{mix} > 0$ | (iv) | ऋणात्मक विलयन |

(1) (A)⟶(i), (B)⟶(iii), (C)⟶(ii), (D)⟶(iv)

(2) (A)⟶(iii), (B)⟶(i), (C)⟶(iv), (D)⟶(ii)

(3) (A)⟶(ii), (B)⟶(iii), (C)⟶(iv), (D)⟶(i)

(4) (A)⟶(iii), (B)⟶(ii), (C)⟶(i), (D)⟶(iv)

**66.** Match the column :-

| | Column-I | | Column-II |
|---|---|---|---|
| (i) | $NaCl_{(s)} \rightarrow Na^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$ | (p) | Enthalpy of atomisation |
| (ii) | $NaCl_{(s)} \rightarrow Na^{+}_{(g)} + Cl^{-}_{(g)}$ | (q) | $\Delta_{sol}H^{0}$ |
| (iii) | $Na_{(s)} \rightarrow Na_{(g)}$ | (r) | Enthalpy of formation |
| (iv) | $H_{2(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)}$ | (s) | Lattice enthalpy |

(1) (i)-q ; (ii)-r ; (iii)-p, (iv)-q

(2) (i)-q ; (ii)-s ; (iii)-r, (iv)-p

(3) (i)-r ; (ii)-s ; (iii)-p, (iv)-q

(4) (i)-q ; (ii)-s ; (iii)-p, (iv)-r

**67.** Calculate the molar solubility of $Ni(OH)_2$ in 0.10 M NaOH solution. The solubility product of $Ni(OH)_2$ is $2 \times 10^{-15}$.

(1) $2 \times 10^{-13}$ M (2) $3.2 \times 10^{-8}$ M

(3) $5 \times 10^{-5}$ M (4) $3 \times 10^{-17}$ M

**68.** Match the column-I with column-II and mark the appropriate choice :-

| | Column -I | | Column-II |
|---|---|---|---|
| (A) | $\Delta H_{mix} = 0, \Delta V_{mix} = 0$ | (i) | Non - ideal solution |
| (B) | $\Delta H_{mix} \neq 0, \Delta V_{mix} \neq 0$ | (ii) | Positive deviation |
| (C) | $\Delta H_{mix} < 0, \Delta V_{mix} < 0$ | (iii) | Ideal solution |
| (D) | $\Delta H_{mix} > 0, \Delta V_{mix} > 0$ | (iv) | Negative deviation |

(1) (A)⟶(i), (B)⟶(iii), (C)⟶(ii), (D)⟶(iv)

(2) (A)⟶(iii), (B)⟶(i), (C)⟶(iv), (D)⟶(ii)

(3) (A)⟶(ii), (B)⟶(iii), (C)⟶(iv), (D)⟶(i)

(4) (A)⟶(iii), (B)⟶(ii), (C)⟶(i), (D)⟶(iv)

**69.** द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रिया A + B ⟶ उत्पाद के लिए, दर = $PZ_{AB}\, e^{-Ea/RT}$ है।

(1) P को प्रायिकता कारक कहते है।

(2) $Z_{AB}$, A व B अभिकारको के संघट्ट की आवृति को प्रदर्शित करता है।

(3) $e^{-E_a/RT}$ अणुओ के उस प्रभाज को प्रदर्शित करता है जिनकी ऊर्जा $E_a$ के बराबर या इससे ज्यादा ऊर्जा है।

(4) उपरोक्त सभी

**70.** एक अभिक्रिया A ⟶ उत्पाद, जो कि A के सापेक्ष प्रथम कोटि की है, का दर नियतांक 6 $min^{-1}$ है। यदि A की 0.5 M सांद्रता के साथ इस अभिक्रिया को शुरू किया जाए तो A की सांद्रता को 0.05 M होने मे कितना समय लगेगा।

(1) 0.384 min (2) 0.15 min

(3) 3 min (4) 3.84 min

**71.** पानी के वाष्प दाब को 25 प्रतिशत तक कम करने के लिए 100 ग्राम पानी में अवाष्पशील विलेय यूरिया के कितने ग्राम को मिलाने की आवश्यकता होगी।

(1) 100 g (2) 111.1 g

(3) 150 g (4) 201.5 g

**72.** $Zn|Zn^{+2}||Ag^{+}|Ag$ इस सेल का emf निर्भर नही करता है :-

(1) $Zn^{+2}$ व $Ag^{+}$ आयनों के विलयन की मात्रा पर

(2) विलयन मे $Zn^{+2}$ आयन की मोलरता पर

(3) इकाई आयतन में $Ag^{+}$ आयन के मोल पर

(4) तापमान पर

**73.** निम्न में से बंध क्रम का सही क्रम है।

(1) $N_2 > N_2^{+} > N_2^{-2}$

(2) $ClO_4^{-} > SO_4^{-2} > PO_4^{-3}$

(3) $N_2 > O_2 > F_2$

(4) All

**69.** For a bimolecular elementary reaction A + B ⟶ Products, Rate = $PZ_{AB}\, e^{-Ea/RT}$

(1) P is called probability factor.

(2) $Z_{AB}$ represent collision frequency of reactants A & B.

(3) $e^{-E_a/RT}$ corresponds to the fraction of molecules that have energies equal to or greater than $E_a$.

(4) All are correct

**70.** A reaction A ⟶ Product, which is of first order with respect to A has a rate constant of 6 $min^{-1}$. If we start with [A] = 0.5 M, when will [A] reach the value of 0.05 M ?

(1) 0.384 min (2) 0.15 min

(3) 3 min (4) 3.84 min

**71.** What weight of the non volatile solute urea needs to be dissolved in 100 g of water in order to decrease the vapour pressure of water by 25% ?

(1) 100 g (2) 111.1 g

(3) 150 g (4) 201.5 g

**72.** The emf of the cell $Zn|Zn^{+2}||Ag^{+}|Ag$ is independent of :-

(1) The quantity of solution of $Zn^{+2}$ & $Ag^{+}$ ions

(2) The molarity of $Zn^{+2}$ ions in the solution

(3) Moles of $Ag^{+}$ ions in unit volume

(4) Temperature

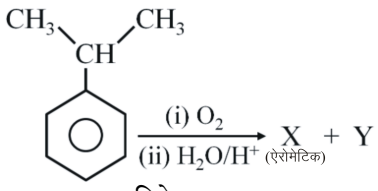
**73.** Which is the correct order of bond order ?

(1) $N_2 > N_2^{+} > N_2^{-2}$

(2) $ClO_4^{-} > SO_4^{-2} > PO_4^{-3}$

(3) $N_2 > O_2 > F_2$

(4) All

**74.** 

सत्य कथन चुनिये :-

(1) Y, 2,4-D.N.P. के साथ नारंगी अवक्षेप उत्पन्न करता है।

(2) Y सिल्वर दर्पण परिक्षण देता है।

(3) Y, $NaHSO_3$ से क्रिया नहीं करता है।

(4) Y, बेनेडिक्ट विलयन के साथ $Cu_2O$ का लाल-भूरा अवक्षेप देता है।

**75.** $C_6H_5N_2Cl \xrightarrow[KCN]{CuCN} A \xrightarrow[\Delta]{H_2O/H^{\oplus}} B \xrightarrow[\Delta]{NH_3} C$

उत्पाद C होगा :-

(1) $C_6H_5COOH$ (2) $C_6H_5CONH_2$

(3) $C_6H_5NH_2$ (4) $C_6H_5CN$

**76.** $CH_3-CH=CH_2 \xrightarrow[CCl_4]{Br_2}$ उत्पाद

निम्नलिखित में से कौनसा गलत है?

(1) इसमें चक्रीय ब्रोमोनियम आयन निर्मित होता है।

(2) अभिक्रिया में एन्टी योग होता है।

(3) यह अभिक्रिया असंतृप्तता का परीक्षण है।

(4) ब्रोमीन का रंग परिवर्तित नहीं होगा।

**77.** नीचे दिए गए कथनों में से कितने कथन सत्य है :-

(a) एक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसके मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है।

(b) परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ समान उप-कोशों वाले कक्षको की ऊर्जाऐं कम होती जाती है।

$E_{2s}(H) > E_{2s}(Li) > E_{2s}(Na) > E_{2s}(K)$

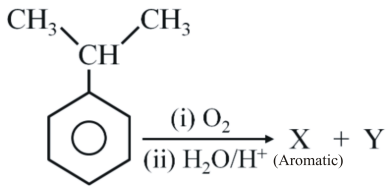
(c) सोडियम में 10 क्रोड इलेक्ट्रॉन होते है।

(d) सभी 3p कक्षकों का आकार, आकृति व ऊर्जा समान होती है।

(e) यदि प्रायिकता घनत्व $|\psi|^2$ एक दी हुई सतह पर स्थिर है, तो उस सतह पर $|\psi|$ भी स्थिर होगा। $|\psi|^2$ और $|\psi|$ के लिए परिसीमा-सतहे एक समान होगी।

(f) दो d-कक्षक ऐसे होते है जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष के अनुदिश नहीं होता है।

(1) 2 (2) 1 (3) 5 (4) 6

**74.** 

Find the correct statement

(1) Y gives orange ppt with 2, 4 D.N.P.

(2) Y give silver mirror test.

(3) Y can not react with $NaHSO_3$

(4) Y give red-brown ppt of $Cu_2O$ with benedict solution

**75.** $C_6H_5N_2Cl \xrightarrow[KCN]{CuCN} A \xrightarrow[\Delta]{H_2O/H^{\oplus}} B \xrightarrow[\Delta]{NH_3} C$

product C is :-

(1) $C_6H_5COOH$ (2) $C_6H_5CONH_2$

(3) $C_6H_5NH_2$ (4) $C_6H_5CN$

**76.** $CH_3-CH=CH_2 \xrightarrow[CCl_4]{Br_2}$ Product

Which of the following is incorrect ?

(1) it involves cyclic bromonium ion formation

(2) reaction proceeds with anti addition

(3) this reaction acts as test of unsaturation

(4) no color changes of Bromine takes place.

**77.** How many statements given below are true ?

(a) The energy of an electron in a multi electron atom depends on its principle quantum number & azimuthal quantum number.

(b) Energies of the orbitals in the same subshell decreases with increase in the atomic number.

$E_{2s}(H) > E_{2s}(Li) > E_{2s}(Na) > E_{2s}(K)$

(c) Sodium has 10 core electrons

(d) The size, shape & energy of all 3p orbitals are identical.

(e) If probability density $|\psi|^2$ is constant on a given surface, $|\psi|$ is also constant over the surface. The boundary surface for $|\psi|^2$ & $|\psi|$ are identical.

(f) There are two d-orbitals which do not have electron density along the axis.

(1) 2 (2) 1 (3) 5 (4) 6

**78.** निम्न मे से कौन-सी विषमानुपातन अभिक्रिया नही है।

(1) $P_{4(s)} + 3OH^-_{(aq)} + 3H_2O(\ell) \longrightarrow PH_{3(g)} + 3H_2PO^-_{2(aq)}$

(2) $S_{8(s)} + 12OH^-_{(aq)} \longrightarrow 4S^{2-}_{(aq)} + 2S_2O^{2-}_{3\,(aq)} + 6H_2O(\ell)$

(3) $Cl_{2(g)} + 2OH^-_{(aq)} \longrightarrow ClO^-_{(aq)} + Cl^-_{(g)} + H_2O(\ell)$

(4) $NaH_{(s)} + H_2O(\ell) \longrightarrow NaOH_{(aq)} + H_{2(g)}$

**79.** निम्न में से किस यौगिक का निर्माण होगा यदि $CuSO_4$ के जलीय विलयन में आधिक्य में KCN में मिलाया जाए।

(1) $Cu(CN)_2$ (2) $K_2[Cu(CN)_4]$

(3) $K[Cu(CN)_4]$ (4) $K_3[Cu(CN)_4]$

**80.** निम्नलिखित स्पीशीज में कौन अनुचुम्बकीय है तथा उसका बंध क्रम $F_2$ के बराबर है ?

(1) $H_2$ (2) $O_2$

(3) $B_2$ (4) $Li_2$

**81.** निम्नलिखित में से कौनसा क्रम गलत है ?

(1) आयनिक गुणधर्म : $MCl < MCl_2 < MCl_3$

(2) ध्रुवणता : $F^- < Cl^- < Br^- < I^-$

(3) ध्रुवण क्षमता : $Na^+ < Mg^{+2} < Al^{+3}$

(4) सहसंयोजी गुणधर्म : LiF < LiCl < LiBr < LiI

**82.** निम्न अणुओं की द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर सही व्यवस्था है-

(1) $BF_3 > NF_3 > NH_3$

(2) $NF_3 > BF_3 > NH_3$

(3) $NH_3 > BF_3 > NF_3$

(4) $NH_3 > NF_3 > BF_3$

**78.** Which of the following is not a disproportionation reaction.

(1) $P_{4(s)} + 3OH^-_{(aq)} + 3H_2O(\ell) \longrightarrow PH_{3(g)} + 3H_2PO^-_{2(aq)}$

(2) $S_{8(s)} + 12OH^-_{(aq)} \longrightarrow 4S^{2-}_{(aq)} + 2S_2O^{2-}_{3\,(aq)} + 6H_2O(\ell)$

(3) $Cl_{2(g)} + 2OH^-_{(aq)} \longrightarrow ClO^-_{(aq)} + Cl^-_{(g)} + H_2O(\ell)$

(4) $NaH_{(s)} + H_2O(\ell) \longrightarrow NaOH_{(aq)} + H_{2(g)}$

**79.** Which compound is formed when excess of KCN is added to aqueous solution of copper sulphate ?

(1) $Cu(CN)_2$ (2) $K_2[Cu(CN)_4]$

(3) $K[Cu(CN)_4]$ (4) $K_3[Cu(CN)_4]$

**80.** Which of the following species is paramagnetic and have bond order equal to $F_2$ ?

(1) $H_2$ (2) $O_2$

(3) $B_2$ (4) $Li_2$

**81.** Which of the following order is incorrect ?

(1) Ionic character : $MCl < MCl_2 < MCl_3$

(2) Polarisibility : $F^- < Cl^- < Br^- < I^-$

(3) Polarising power : $Na^+ < Mg^{+2} < Al^{+3}$

(4) Covalent character : LiF < LiCl < LiBr < LiI

**82.** Which one of the following arrangements of molecules is correct on the basis of their dipole moments ?

(1) $BF_3 > NF_3 > NH_3$

(2) $NF_3 > BF_3 > NH_3$

(3) $NH_3 > BF_3 > NF_3$

(4) $NH_3 > NF_3 > BF_3$

**83.** इनमें से कौन वर्ग समतलीय एवं अनुचुम्बकीय है।

(1) $[NiCl_4]^{-2}$

(2) $[Pt(CN)_4]^{-2}$

(3) $[Zn(OH)_4]^{-2}$

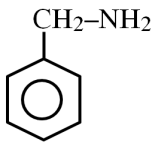
(4) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

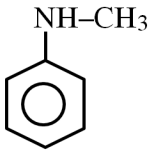
**84.** निम्न में से कौनसा हैलाईड कमरे के ताप पर जल अपघटन के लिये अक्रिय है :-

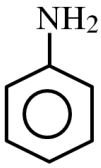
(1) $SiCl_4$ (2) $PCl_3$

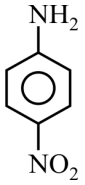
(3) $NF_3$ (4) $NCl_3$

**85.** निम्नलिखित मे से कौन प्रबलतम क्षार है :-

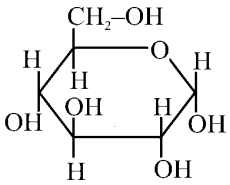
(1) 

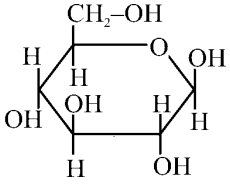
(2) 

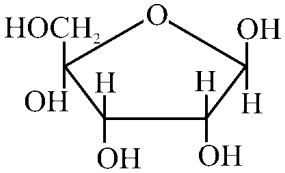
(3) 

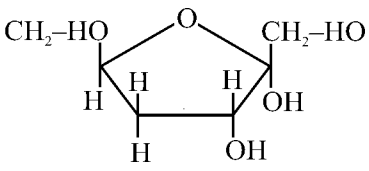
(4) 

**86.** β-D-ग्लूकोपायरानोज की संरचना कौनसी है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

**83.** Which of the following is square planar and paramagnetic complex?

(1) $[NiCl_4]^{-2}$

(2) $[Pt(CN)_4]^{-2}$

(3) $[Zn(OH)_4]^{-2}$

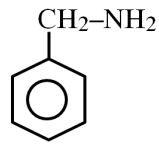
(4) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

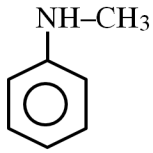
**84.** Which of following halide is inert towards hydrolysis at room temperature :-

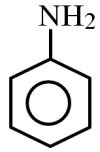
(1) $SiCl_4$ (2) $PCl_3$

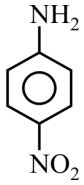
(3) $NF_3$ (4) $NCl_3$

**85.** Which of the following is the strongest base :-

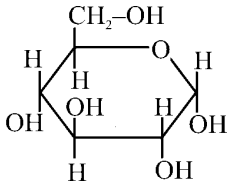
(1) 

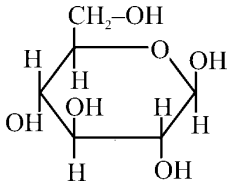
(2) 

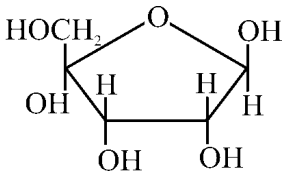
(3) 

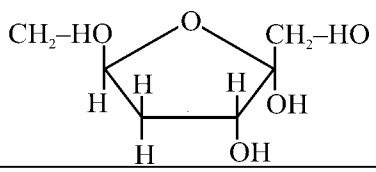
(4) 

**86.** Which of the following is structure of β-D-Glucopyranose ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

87. **कथन :** एथेन का सांतरित संरूपण सर्वाधिक स्थायी है जबकि ग्रसित संरूपण न्यूनतम स्थायी है।
**कारण :** सांतरित संरूपण न्यूनतम मरोड़ी विकृति रखती है तथा ग्रसित संरूपण अधिकतम मरोड़ी विकृति रखती है।

(1) कथन सही है, कारण सही है ; कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन सही है, कारण सही है ; कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सही है, कारण गलत है।

(4) कथन गलत है, कारण सही है।

88. वर्ण लेखन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए

(a) स्तम्भ वर्णलेखन में सिलिका जेल अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

(b) पतली परत वर्णलेखन एक प्रकार की अधिशोषण वर्णलेखन है।

(c) कागज वर्णलेखन में क्रोमेटोग्राफी कागज में जल के पाशित (trapped) अणु होते है।

सही कथन है -

(1) केवल a तथा b (2) केवल b तथा c

(3) केवल a तथा c (4) a, b तथा c

89. $Fe^{2+} + 2e^- \longrightarrow Fe$ तथा $Fe^{3+} + 3e^- \longrightarrow Fe$ के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः $-0.440$ V तथा $-0.036$ V है। तो $Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$ के लिए $E^\circ$ का मान होगा :-

(1) $-0.476$V (2) $-0.404$V

(3) $+0.404$V (4) $+0.772$V

90. एक प्रथम कोटि समांगी गैसीय अभिक्रिया $A \longrightarrow 3B$ के लिए , t समय पश्चात् दाब $P_T$ तथा अभिक्रिया का प्रारम्भिक दाब $P^0$ पाया गया है। सही सम्बन्ध है :-

(1) $k = \frac{1}{t}\ln\left[\frac{P^0}{3(P^0 - P_T)}\right]$ (2) $k = \frac{1}{t}\ln\left[\frac{2P^0}{3(P^0 - P_T)}\right]$

(3) $k = \frac{1}{t}\ln\left(\frac{3P^0}{2P^0 - P_T}\right)$ (4) $k = \frac{1}{t}\ln\left(\frac{2P^0}{3P^0 - P_T}\right)$

87. **Assertion :** Staggered conformation of ethane is most stable while eclipsed conformation is least stable.
**Reason :** Staggered form has the least torsional strain and the eclipsed form has the maximum torsional strain

(1) Assertion is correct, reason is correct, reason is a correct explanation for assertion

(2) Assertion is correct, reason is correct, reasion is not a correct explanation for assertion

(3) Assertion is correct, reason is incorrect.

(4) Assertion is incorrect, reason is correct.

88. Consider the following statements about chromatography.

(a) Silica gel can be used as an adsorbent in column chromatography.

(b) Thin layer chromatography is a type of adsorption chromatography.

(c) In paper chromatography, the chromatography paper contains water molecules trapped in it.

the correct statement are -

(1) a & b only (2) b & c only

(3) a & c only (4) a, b & c

89. Standard electrode potentials of $Fe^{2+} + 2e^- \longrightarrow Fe$ and $Fe^{3+} + 3e^- \longrightarrow Fe$ are $-0.440$ V and $-0.036$ V respectively. The standard electrode potential $E^\circ$ for $Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$ is :-

(1) $-0.476$V (2) $-0.404$V

(3) $+0.404$V (4) $+0.772$V

90. For a first order homogeneous gaseous reaction $A \longrightarrow 3B$, if pressure after time t was $P_T$ and initial pressure was $P^0$ then select correct relation :-

(1) $k = \frac{1}{t}\ln\left[\frac{P^0}{3(P^0 - P_T)}\right]$ (2) $k = \frac{1}{t}\ln\left[\frac{2P^0}{3(P^0 - P_T)}\right]$

(3) $k = \frac{1}{t}\ln\left(\frac{3P^0}{2P^0 - P_T}\right)$ (4) $k = \frac{1}{t}\ln\left(\frac{2P^0}{3P^0 - P_T}\right)$

## SUBJECT : BIOLOGY

**91.** कॉलम-I तथा कॉलम-II को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | गुणसूत्रों का संघनन आरंभ | (i) | लेप्टोटीन |
| (b) | समजात गुणसूत्रों का युग्मन | (ii) | जायगोटीन |
| (c) | पुनर्योगज गाँठों का निर्माण | (iii) | डिप्लोटीन |
| (d) | क्याजमेटा का दिखना | (iv) | पेकीटीन |
| (e) | गुणसूत्रों का पूर्णसंघनन | (v) | डायकायनेसिस |

विकल्प :

(1) a–(i), b–(ii), c–(iii), d–(iv), e–(v)

(2) a–(i), b–(ii), c–(iv), d–(iii), e–(v)

(3) a–(i), b–(iii), c–(ii), d–(iv), e–(v)

(4) a–(ii), b–(iii), c–(i), d–(iv), e–(v)

**92.** पश्चावस्था I से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए।

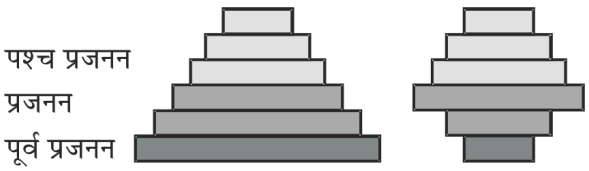
(1) समजात गुणसूत्रों का पृथ्थककरण या विच्छेद होता है।

(2) सेन्ट्रोमीयर का विभाजन अनुपस्थित होता है।

(3) गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है।

(4) सिस्टर क्रोमेटिड सेन्ट्रोमीयर से जुडे रहते है।

**93.** दिए गए आयु सूची स्तंभों के आकार, संबंधित जनसंख्या की विकास स्थिति के संबंध में क्या प्रदर्शित करते हैं




| | (i) | (ii) |
|---|---|---|
| (1) | विस्तारशील | स्थिर |
| (2) | स्थिर | गिरावट |
| (3) | विस्तारशील | गिरावट |
| (4) | गिरावट | स्थिर |

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

**91.** Match the column I with column II and choose the option correct.

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | Condensation of chromosome starts | (i) | Leptotene |
| (b) | Pairing of homologous chromosomes | (ii) | Zygotene |
| (c) | Recombination nodule formation | (iii) | Diplotene |
| (d) | Appearance of chiasmata | (iv) | Pachytene |
| (e) | Chromosomes are fully condensed | (v) | Diakinesis |

Options :

(1) a–(i), b–(ii), c–(iii), d–(iv), e–(v)

(2) a–(i), b–(ii), c–(iv), d–(iii), e–(v)

(3) a–(i), b–(iii), c–(ii), d–(iv), e–(v)

(4) a–(ii), b–(iii), c–(i), d–(iv), e–(v)

**92.** Identify the incorrect statement regarding Anaphase I.

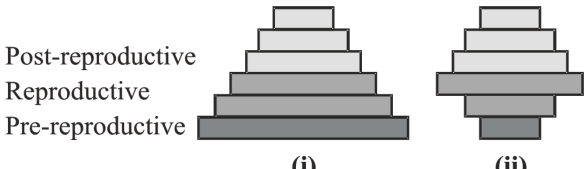
(1) Segregation or disjunction of homologous chromosome occurs

(2) Division of centromere is absent

(3) Chromosome number increase

(4) Sister chromatids remains associated at their centromere.

**93.** What does the shape of the given age pyramids reflects about the growth status of the related population ?




| | (i) | (ii) |
|---|---|---|
| (1) | Expanding | Stable |
| (2) | Stable | Declining |
| (3) | Expanding | Declining |
| (4) | Declining | Stable |

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

**94.** निम्नलिखित में से चरघातांकी वृद्धि वक्र के लिए सही समीकरण है :-

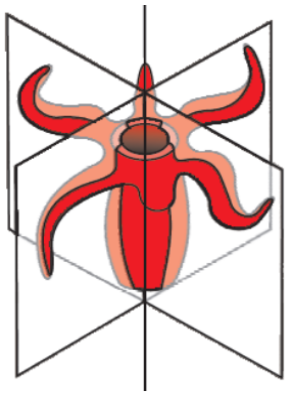
(1) $\frac{dN}{dt} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$

(2) $\frac{dt}{dN} = rN$

(3) $\frac{dN}{dt} = rN$

(4) $\frac{dN}{dt} = rN\left(\frac{N-K}{N}\right)$

**95.** निम्न चित्र में कौनसी सममिति का प्रदर्शन किया गया हैं?



(1) द्विपार्श्व सममिति (2) अरीय सममिति

(3) गोलाकार सममिति (4) असममिति

**96.** सूची-I में दिए गए जंतुओं के सामान्य नामों का सूची-II में दिए गए नामों से मिलान करे तथा सही उत्तर का चुनाव करें।

| सूची-I | | सूची-II | |
|---|---|---|---|
| A. | सिल्वर फिश | (i) | *ऑक्टोपस* |
| B. | उड़न मछली | (ii) | *लेपिस्मा* |
| C. | बेताल मछली | (iii) | *मिक्सीन* |
| D. | हैग फिश | (iv) | *एक्सोसिटस* |

(1) A – ii, B – iv, C – i, D – iii

(2) A – iii, B – ii, C – i, D – iv

(3) A – iv, B – iii, C – ii, D – i

(4) A – i, B – ii, C – iv, D – iii

**94.** Which of the following is a correct equation for exponential growth curve :-

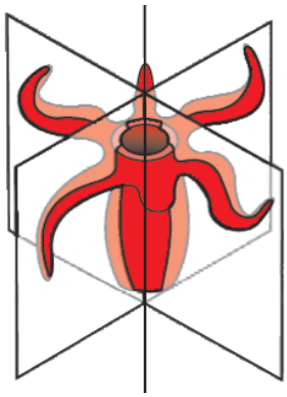
(1) $\frac{dN}{dt} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$

(2) $\frac{dt}{dN} = rN$

(3) $\frac{dN}{dt} = rN$

(4) $\frac{dN}{dt} = rN\left(\frac{N-K}{N}\right)$

**95.** Which of the following symmetry is shown in the following diagram?



(1) Bilateral symmetry (2) Radial symmetry

(3) Spherical symmetry (4) Asymmetry

**96.** Match the common names given under list – I with the names of the animals given under list – II. select the correct answer.

| List-I | | List-II | |
|---|---|---|---|
| A. | Silver fish | (i) | *Octopus* |
| B. | Flying fish | (ii) | *Lepisma* |
| C. | Devil fish | (iii) | *Myxine* |
| D. | Hag fish | (iv) | *Exocoetus* |

(1) A – ii, B – iv, C – i, D – iii

(2) A – iii, B – ii, C – i, D – iv

(3) A – iv, B – iii, C – ii, D – i

(4) A – i, B – ii, C – iv, D – iii

**97.** ऊत्तक को इस रूप में परिभाषित किया जाता है-

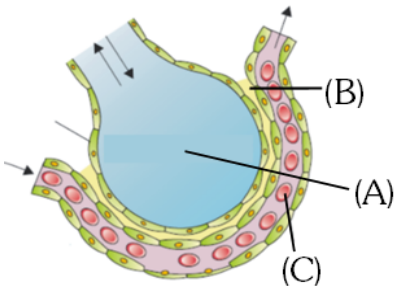
(1) विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो संरचना और कार्य में भिन्न होती है।

(2) विभिन्न क्षेत्रों की एक समान कोशिकाएं जो कई कार्य करती है।

(3) अन्तर कोशिकीय पदार्थो सहित ऐसी एक समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करती है।

(4) संयोजी ऊत्तक द्वारा एक साथ रखी गई समान प्रकार की कोशिकाएं।

**98.** वायु कूपिका के चित्र में A, B, C नामांकनों को पहचानिए :–




(1) कूपिकीय गुहा, आधारीय झिल्ली, एण्डोथीलियम

(2) कूपिकीय एट्रिया, आधारीय लेमिना, कूपिकीय भित्ति

(3) कूपिकीय गुहा, आधारीय लेमिना, एण्डोथीलियम

(4) कूपिकीय गुहा, आधारीय तत्व, लाल रक्त कोशिका

**99.** नाइट्रोजनी अपशिष्ट, जल एवं आयन (जैसे $Na^+$, $K^+$, $Cl^-$ इत्यादि) ….A…..या …..B….. के कारण जन्तु शरीर में एकत्र हो जाते है।
उपरोक्त वाक्य में A एवं B को पहचान कर सही विकल्प चुने

(1) A-उपापचयी क्रियाओं; B-अत्यधिक स्रावण

(2) A-अपाचन क्रियाओं; B-अत्यधिक अर्न्तग्रहण

(3) A-उपापचयी क्रियाओं; B-अत्यधिक अर्न्तग्रहण

(4) A-उपापचयी क्रियाओं; B-अत्यधिक बर्हित्याग

**97.** Tissue is defined as :-

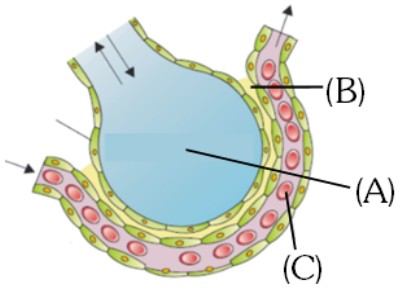
(1) Different type of cells which are different in structure and function

(2) Similar cells at different regions performing many functions

(3) A group of similar cells alongwith intercellular substances perform a specific function

(4) Similar type of cells held together by connective tissue

**98.** Identify labels A, B, C in the diagram of alveoli :–




(1) Alveolar cavity, Basement membrane, Endothelium

(2) Alveolar atria, Basal lamina, Alveolar wall

(3) Alveolar cavity, Basal lamina, Endothelium

(4) Alveolar cavity, Basement substance, red blood cell

**99.** Nitrogenous wastes, water and ions [like $Na^+$, $K^+$, $Cl^-$ etc] accumulated in animal body either by …A.. or by ….B…..
In above sentence identify A and B then choose correct option.

(1) A-Metabolic Activity; B-Excess secretion

(2) A-Indigestion; B-Excess ingestion

(3) A-Metabolic Activity; B-Excess ingestion

(4) A-Metabolic Activity; B-Excess Egestion.

**100.** **कथन :** माइलिन आवरण की उपस्थिति तंत्रिका आवेग के संचार की दर को बढ़ाती है।
**कारण :** माइलिनेटिड न्यूरोन्स में, विध्रुवण केवल रेनवियर के नोड्स पर होता है, जिसके परिणमस्वरूप कूदने वाला चालन होता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

**101.** किसके आधार पर हृदय पेशी, कंकालीय पेशी से भिन्न होती है ?

(1) सार्कोलेमा

(2) इन्टरकेलेटेड डिस्क

(3) रेखित

(4) सार्कोप्लाज्म

**102.** सामान्य सोने जागने के चक्र उपापचय, शरीर का तापमान आदि को नियमित करने वाला हार्मोन कौनसा है?

(1) थायरॉक्सिन

(2) MSH

(3) मेलाटोनिन

(4) इंसुलिन

**103.** कौनसा कथन गलत है?

(1) एड्रीनल कार्टेक्स हार्मोन्स $Na^+$ पुनरावशोषण को प्रेरित करता है।

(2) थाइरॉइड हॉर्मोन आर्तव चक्र के नियमन में सहायता करता है।

(3) एस्ट्राडायोल व एस्ट्रोजन अंतरा केंद्रकीय ग्राहीयों से बंधित होते है।

(4) कॉर्टीसोल हॉर्मोन, ऐन्टीबॉडी निर्माण को प्रेरित कर प्रतिरोधक तंत्र का नियमन करता है।

**100.** **Assertion** : Presence of myelin sheath increases the rate of conduction of nerve impulse.
**Reason** : In myelinated neurons, depolarization occurs only at the nodes of Ranvier, resulting in saltatory or jumping conduction.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

**101.** Cardiac muscle differ from skeletal muscles on the basis of :-

(1) Sarcolemma

(2) Intercalated disc

(3) Striated

(4) Sarcoplasm

**102.** Normal rhythm of sleep wake cycle, Metabolism, body temperature etc. are maintained by which hormone ?

(1) Thyroxine

(2) MSH

(3) Melatonin

(4) Insulin

**103.** Which statement is incorrect ?

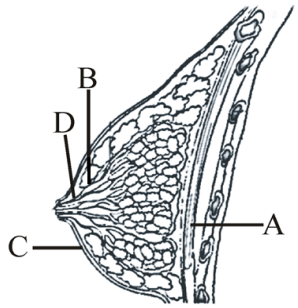
(1) Adrenal cortex hormones stimulates $Na^+$ reabsorption.

(2) Thyroid hormone helps in regulation menstrual cycle.

(3) Estradiol and oestrogen are binds with intranuclear receptors.

(4) Cortisol maintain immune system by stimulation of Antibody formation.

**104.** निम्न प्रदर्शित चित्र स्तनग्रंथियों का है, जिसमें चिन्हित A, B, C और D संरचनाओं को पहचानिऐ।




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| (1) | पसलियों के बीच पेशियाँ | स्तनपाली | चूचक | स्तनवाहिनी |
| (2) | वृहद वक्ष पेशी | तुम्बिका | ऐरियोला | दुग्धवाहिनी |
| (3) | वृहद वक्ष पेशी | स्तनवाहिनी | चूचक | दुग्धवाहिनी |
| (4) | पसलियों के बीच पेशियाँ | तुम्बिका | ऐरियोला | स्तनकूपिका |

**105.** अण्डजनन के दौरान प्रथम ध्रुवकाय मुक्त होती है ?

(1) जन्म से पहले

(2) अर्द्धसूत्री विभाजन-I के पूर्ण होने के बाद

(3) निषेचन के समय

(4) अगुणित ऊटिड के निर्माण के समय

**106.** 'a' - 'd' तक दिये हुये कथनों को पढ़िये व गलत कथनों का चुनाव कीजिये।

(a) स्मृति पर आधारित सहज प्रतिरक्षा उच्च कशेरूकियों में विकसित हुयी।

(b) उच्च कशेरूकियों के प्रतिरक्षा तंत्र में स्व व पर कोशिकाओं में विभेद करने की क्षमता होती है।

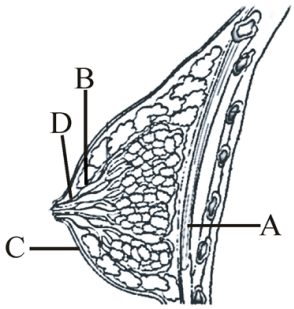
(c) आमवाती संधिशोध स्वप्रतिरक्षा रोग है।

(d) स्वप्रतिरक्षा रोग में शरीर की कोशिकाएं स्वयं के शरीर की कोशिकाओं पर ही आक्रमण करने लगती है।

(1) एक (2) दो

(3) तीन (4) चार

**104.** The figure given below depicts a mammary gland. Identify the structures which are marked as A, B, C, D :-




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Muscles between ribs | Mammary lobe | Nipple | Mammary duct |
| (2) | Pectoralis major muscle | Ampulla | Areola | Lactiferous duct |
| (3) | Pectoralis major muscle | Mammary duct | Nipple | Lactiferous duct |
| (4) | Muscles between ribs | Ampulla | Areola | Mammary alveolus |

**105.** First polar body is released during oogenesis ?

(1) Before birth

(2) After completion of meiosis-I

(3) At the time of fertilisation

(4) At the time of formation of haploid ootid

**106.** Read the following statements 'a' to 'd' and find out incorrect ones.

(a) Memory based innate immunity evolved in higher vertebrates.

(b) Higher vertebrate's immune system has ability to distinguish between self and non-self cells.

(c) Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease

(d) In autoimmune disease the body cells attacks self cells.

(1) One (2) Two

(3) Three (4) Four

**107.** निम्न कथनों को पढ़िए (A - D)

(A) किशोरावस्था के दौरान एल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है, इससे प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है।

(B) ड्रग के दुरूपयोग से युवा नर या स्त्रियों में मुँह और शरीर पर मुँहासे हो सकते है।

(C) ऐसा लालन-पालन जिसमें पालन-पोषण का स्तर ऊँचा हो और सुसंगत अनुशासन हो, ऐल्कोहल / ड्रग / तम्बाकू के कुप्रयोग का खतरा कम कर देता है।

(D) ड्रग और ऐल्कोहल की चिरकारी प्रयोग से तंत्रिका तंत्र और यकृत को क्षति (सेरोसिस) पहुँचती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है ?

(1) 3

(2) 1

(3) 2

(4) 4

**108.** स्टेनले मिलर का प्रयोग तथा उल्काओं से प्रमाण किसके पक्ष में प्रमाण है ?

(1) जैविक विकास

(2) रसायनिक विकास

(3) प्रतिगामी विकास

(4) कार्बनिक विकास

**109.** कॉकरोच में प्रत्येक ऊथीका में -

(1) 2000-4000 अण्डे होते हैं।

(2) 100-120 अण्डे होते हैं।

(3) 14-16 अण्डे होते हैं।

(4) 9-10 अण्डे होते हैं।

**107.** Read the following statements (A - D)

(A) The use of alcohol during adolescence may also have long term effects, it could lead to heavy drinking in adult hood

(B) In adolescence male or female drug abuse may lead to severe facial and body acne

(C) Parenting that combines with high levels of nurturance and consistent discipline, has been associated with lowered risk of substance (alcohol/drugs/tobacco) abuse

(D) The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver (cirrhosis)

How many of the above statement are true ?

(1) 3

(2) 1

(3) 2

(4) 4

**108.** Stanley miller's experiment and evidences from meteorite were in favour of

(1) Biological evolution

(2) Chemical evolution

(3) Retrogressive evolution

(4) Organic evolution

**109.** In cockroach each ootheca consist of :

(1) 2000-4000 eggs

(2) 100-120 eggs

(3) 14-16 eggs

(4) 9-10 eggs

**110.** उपरोक्त तीनो स्तम्भों का सही मिलान करो :-

| I | | II | | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | प्रोजेस्टेरान | a | कार्पस ल्यूटीयम | i | ऐण्डोमेट्रीयम को बनाये रखना |
| B | ऐस्ट्रोजन | b | अण्डाशय | ii | प्रसव मे मदद |
| C | रिलेक्सिन | c | थीका इन्टर्ना | iii | दुग्ध उत्क्षेपन प्रतिवर्त |
| D | आक्सिटोसीन | d | पश्च पियूष ग्रंथि | iv | ऐण्डोमेट्रीयम का प्रचुरोद्भवन |

(1) A-a-i B-d-ii C-b-iii D-c-iv

(2) A-a-i B-c-iv C-b-ii D-d-iii

(3) B-a-iv A-b-iii C-c-ii D-d-i

(4) B-c-iii C-b-ii A-d-iv D-a-i

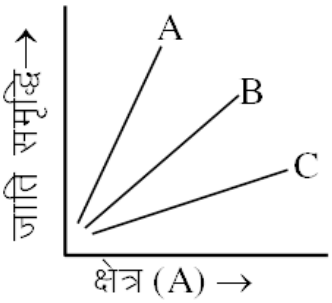
**111.** निम्न में से कितने गर्भनिरोधक भौतिक अवरोध प्रदान करते है ?

वॉल्ट, कंडोम, लिप्पस लूप, CuT, डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, मल्टीलोड 375

(1) दो (2) तीन

(3) चार (4) पाँच

**112.** जातीय-क्षेत्र संबंध के संदर्भ में दिए गए ग्राफ के अनुसार निम्न में से कौनसा विकल्प सही है ?




(1) $Z_A > Z_B > Z_C$

(2) $Z_A < Z_B > Z_C$

(3) $S_A > S_B > S_C$

(4) (1) व (3) दोनों

**110.** Identify the correct match from the column-I, II and III :-

| I | | II | | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Progesterone | a | Corpus luteum | i | Maintain the endometrium |
| B | Oestrogen | b | Ovary | ii | Help in parturition |
| C | Relaxin | c | Theca interna | iii | Milk ejection reflex |
| D | Oxytocin | d | Posterior pituitary | iv | Proliferation of endometrium |

(1) A-a-i B-d-ii C-b-iii D-c-iv

(2) A-a-i B-c-iv C-b-ii D-d-iii

(3) B-a-iv A-b-iii C-c-ii D-d-i

(4) B-c-iii C-b-ii A-d-iv D-a-i

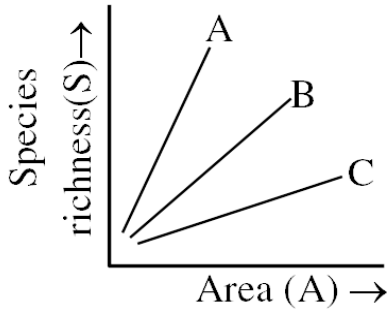
**111.** How many of the following contraceptive provide physical barrier?

Vault, Condom, Lippe's loop, CuT, Diaphragm, Cervical Cap, Multiload 375

(1) Two (2) Three

(3) Four (4) Five

**112.** Which one of the following option is correct for the given graph of species–area relationship ?




(1) $Z_A > Z_B > Z_C$

(2) $Z_A < Z_B > Z_C$

(3) $S_A > S_B > S_C$

(4) (1) & (3) Both

**113.** (a) अन्तःप्रद्रव्यी जालिका अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग है।
(b) अन्तःप्रद्रव्यी जालिका केन्द्रक के अन्दर मिलती है।
(c) अन्तःप्रद्रव्यी जालिका केवल प्रोटीन का संश्लेषण करती है
ऊपर दिये गये कथन में से कौनसा कथन सही है?

(1) केवल a (2) केवल a तथा c
(3) केवल a तथा b (4) a, b तथा c

**114.** कोशिका-चक्र को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौनसा कथन सही नहीं है।

(1) कोशिका चक्र के दौरान DNA प्रतिलिपिकरण(रेप्लीकेशन) होता है।
(2) कोशिका चक्र के समय कोशिका में वृद्धि होती है।
(3) कोशिका चक्र एक नियत्रंण हीन प्रक्रिया है।
(4) समसूत्रण के समय प्रतिकृत जीनोम समान रूप से पुत्री कोशिकाओं में वितरित होता है।

**115.** निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए।
(a) अंग तंत्र संगठन स्तर
(b) द्विपार्श्व सममिति
(c) पूर्ण प्रगुही एवं शरीर का खंडीभवन
वे जीव संघ जो सभी उपरोक्त विशिष्टताएं दर्शाते है के लिए **सही** विकल्प चुनिए।

(1) ऐनेलिडा, आथ्रोपोडा एवं कॉर्डेटा
(2) ऐनेलिडा, ओथ्रोपोडा एवं मोलस्का
(3) आथ्रोपोडा, मोलस्का एवं कॉर्डेटा
(4) ऐनेलिडा, मोलस्का एवं कॉर्डेटा

**116.** कॉकरोच में 6-8 अंध नलिकाओं का एक वलय जिन्हे यकृतीय या जठरीय अंधनाल कहते है। किसके सन्धिस्थल पर उपस्थित है :-

(1) अग्रांत्र ओर पश्चांत्र
(2) पश्चांत्र और मध्यांत्र
(3) मध्यांत्र और अग्रांत्र
(4) उपरोक्त सभी

**113.** (a) ER is a part of endomembrane system.
(b) ER is found inside the nucleus.
(c) ER only synthesize proteins.
Which of the above statement is correct?

(1) a only (2) a & c only
(3) a & b only (4) a, b & c

**114.** Considering the cell cycle which of the following statement is incorrect.

(1) During the cell cycle DNA replication takes place
(2) Cell growth also takes place during cell cycle
(3) Cell cycle is a uncontrolled process
(4) Duplicated genome distribute equally in daughter cells during mitosis

**115.** Consider following features:
(a) Organ system level of organisation
(b) Bilateral symmetry
(c) True coelomates with segmentation of body
Select the **correct** option of animal groups which possess all the above characteristics.

(1) Annelida, Arthropoda and Chordata
(2) Annelida, Arthropoda and Mollusca
(3) Arthropoda , Mollusca and Chordata
(4) Annelida, Mollusca and Chordata

**116.** In cockroach a ring of 6-8 blind tubules called hepatic or gastric caeca is present at the junction of :-

(1) Foregut and Hindgut
(2) Hindgut and midgut
(3) Midgut and foregut
(4) All of the above

**117.** लसिका के लिए कौनसा कथन सत्य है ?

(1) इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिजों का वितरण होता है

(2) यह हल्के पीले रंग का होता है

(3) RBC अधिक संख्या में है

(4) रूधिर की तुलना में ऑक्सीजन अधिक होती है

**118.** संवेदी एवं प्रेरक संकेतो का मुख्य संपर्क स्थल है-

(1) थेलेमस

(2) हाइपोथेलेमस

(3) हिप्पोकेम्पस

(4) एमिगडाला

**119.** PTH से सबंधित गलत का पता लगाइये -

(1) पेप्टाइड़ हार्मोन

(2) हाइपरकेल्सिमीक हार्मोन

(3) अस्थि अवशोषण (विघटन/विखनिजन) का प्रेरण

(4) हाइपरकेल्सिमीया के समय स्त्रवण

**120.** कंडोम निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय गर्भनिरोधक में से एक है:

(1) यह वीर्यसेचन के लिए प्रभावी अवरोधक है

(2) यह सहवास में हस्तक्षेप नहीं करते है

(3) यह STIs के जोखिम को कम करने में मदद करते है

(4) उपरोक्त सभी

**121.** किस बिमारी की पहचान के लिए मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी का उपयोग किया जाता है ?

(1) टायफाइड

(2) न्यूमोनिया

(3) एस्केरियेसिस

(4) केंसर

**117.** Which of the following is correct for lymph ?

(1) It has same mineral distribution as that in plasma

(2) It is pale yellow in colour

(3) RBC are more in number

(4) Oxygen is more as compared to blood

**118.** Major coordinating centre for sensory and motor signalling is

(1) Thalamus

(2) Hypothalamus

(3) Hippocampus

(4) Amygdala

**119.** Find the incorrect one related to PTH :

(1) Peptide hormone

(2) Hypercalcemic hormone

(3) Stimulates the process of bone resorption

(4) Secreted during hypercalcemia

**120.** Condoms are one of the popular contraceptives because of the following reasons:

(1) These are effective barrier for insemination

(2) They do not interfere with coitus

(3) They help in reducing the risk of STIs

(4) All of the above

**121.** Monoclonal antibodies can be used for detection of which disease ?

(1) Typhoid

(2) Pneumonia

(3) Ascariasis

(4) Cancer

**122.** नीचे जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं :-
(a) जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण हुआ है।
(b) शाखनी अवरोहण तथा प्राकृतिक वरण डार्विनवान की दो मुख्य संकल्पनाएँ हैं।
निम्न में से कौनसा एक विकल्प ऊपर दिए गए कथनों के लिए सही है?
**विकल्प** :

(1) कथन (a) सत्य है परंतु कथन (b) असत्य है

(2) कथन (b) सत्य है परंतु कथन (a) असत्य है।

(3) (a) तथा (b) दोनों कथन सत्य हैं।

(4) (a) तथा (b) दोनों कथन असत्य है।

**123.** 100 प्राथमिक स्परमेटोसाइट व 100 प्राथमिक ऊसाइट से कितने शुक्राणु व अण्डाणु बनेंगे

(1) 100 शुक्राणु व 100 अण्डाणु

(2) 100 शुक्राणु व 50 अण्डाणु

(3) 400 शुक्राणु व 200 अण्डाणु

(4) 400 शुक्राणु व 100 अण्डाणु

**124.** निम्न में से कौनसा कथन साइटोपंजर (साइटोस्केलेटन) के विषय में गलत है ?

(1) साइटोपजंर कोशिका की आकृति को बनाये रखता है

(2) ट्यूबुलिन प्रोटीन कशाभिका की संरचनात्मक घटक होती है

(3) साइटोपंजर तंतु प्रोटीन प्रकृति के होते है

(4) लवक भी साइटोपंजर का हिस्सा है

**125.** **कथन-A :** ऐनाफेज-II में संतति अर्धगुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते है।
**कथन-B :** प्रोफेज-II में गुणसूत्र पुनः केन्द्रकीय आवरण से आवरित हो जाते है।

(1) कथन-A सही है तथा B गलत है।

(2) कथन-A गलत है तथा B सही है।

(3) कथन-A सही है तथा B सही है।

(4) कथन-A गलत है तथा B गलत है।

**122.** Following are the two statements regarding the origin of life:
(a) The evolution of life forms has driven by use and disuse of organs.
(b) Branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwinian Theory.
Which one of the following option is correct regarding the above statements?
**Options**:

(1) Statement (a) is true but (b) is false

(2) Statement (b) is true but (a) is false

(3) Both statements (a) and (b) are true

(4) Both statements (a) and (b) are false

**123.** How many sperms and ovum are formed by 100 primary spermatocyte and 100 primary oocyte ?

(1) 100 sperms & 100 ovum

(2) 100 sperms & 50 ovum

(3) 400 sperms & 200 ovum

(4) 400 sperms & 100 ovum

**124.** Which of the following statement is incorrect about cytoskeleton?

(1) Cytoskeleton maintains shape of cell

(2) Tubulin protein is structural component of flagellum

(3) Cytoskeletal fibers are proteinaceous in nature

(4) Plastids are also a part of cytoskeleton

**125.** **Statement-A :** In Anaphase-II, Sister chromatids move towards opposite ploes of the cell.
**Statement-B :** In prophase-II, Chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope.

(1) Statement-A is correct and B is incorrect

(2) Statement-A is incorrect and B is correct

(3) Statement-A is correct and B is correct

(4) Statement-A is incorrect and B is incorrect

126. परभक्षी के कार्य से सम्बन्धित नीचे दिए गए कथनों में से कौनसा कथन असत्य है ?

(1) परभक्षी भिन्न-भिन्न पोषक स्तरों पर ऊर्जा स्थानान्तरण के स्त्रोत के रुप में कार्य करते है।

(2) परभक्षी अपने भक्ष का अतिदोहन करते है।

(3) परभक्षी भक्ष की समष्टि को नियंत्रित रखता है।

(4) परभक्षी समुदाय में जातिय विविधता को बनाए रखते है।

127. **कथन :** ऊर्जा पिरैमिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता।
**कारण :** जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है, तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

128. सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :
एक वायुयान (___'x'___) को हजारों रिवेटों (___'y'___) द्वारा जोड़ा जाता है।

(1) x = जातियाँ, y = बायोम

(2) x = पारितंत्र, y = कुंज शिला प्रजाति

(3) x = पारितंत्र, y = जातियाँ

(4) x = बायोम, y = जातियाँ

129. निम्न में से कितने जातीय विलोपन के लिए उत्तरदायी कारणों "शैतानी चतुष्क" में सम्मिलित किये जाते है ?
सह-उद्विकास, परजीवन, सह-विलोपन, परभक्षण, विदेशज जातियों का आक्रमण, प्रतिजीविता

(1) छः (2) तीन

(3) दो (4) चार

126. Which statement is incorrect regarding function of predator ?

(1) Predators act as conduits for energy transfer across trophic level

(2) Predators over exploits its prey

(3) Predators keep prey populations under control

(4) Predators maintain species diversity in a community

127. **Assertion :** Pyramid of energy is always upright, never be inverted.
**Reason :** When energy flow from a particular trophic level to next trophic level, some energy is always lost as heat at each step.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

128. Fill in the blanks with most correct option :
In an airplane (____'x'____) all parts are joined together using thousands of rivets (____'y'____)

(1) x = Species, y = Biome

(2) x = Ecosystem, y = Key stone species

(3) x = Ecosystem, y = Species

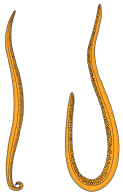
(4) x = Biome, y = Species

129. How many of the following are considered under "Evil Quartet" of biodiversity lose ?
Co-evolution, Parasitism, Co-extinction, Predation, Alien species invasion, Amensalism

(1) Six (2) Three

(3) Two (4) Four

**130.** दिये गये जन्तुओं को पहचानिए तथा दिये गये जन्तुओं के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए।

| | जन्तु | संघ | लक्षण |
|---|---|---|---|
| (1) |  | निडेरिया | पॉलीय रूप में पाया जाता है, इसका सामान्य नाम जैली फिश है |
| (2) |  | पोरीफेरा | छिद्रित शरीर, स्वच्छ जलीय स्पंज |
| (3) |  | प्लेटीहैल्मिथीज | विकसित पेशीय ग्रसनी, कूटप्रगुहीय |
| (4) |  | मोलस्का | कैल्सियम युक्त कवच द्वारा आवतिरत शरीर, श्वसन पुस्त फेफडो द्वारा |

**131.** निम्न में से कौनसा निडेरियन मेटाजिनेसिस प्रदर्शित करता है ?

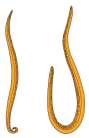
(1) हाइड्रा

(2) एड्रेमसिया

(3) ऑरेलिया

(4) ऑबेलिया

**130.** Identify the given animals and choose the correct answer in reference of given animals.

| | Animal | Phylum | Characters |
|---|---|---|---|
| (1) |  | Cnidaria | Found in polyp form, it's common name is jellyfish |
| (2) |  | Porifera | Porous body, Fresh water Sponge |
| (3) |  | Platyhelminthes | Developed muscular pharynx, Pseudocoelomate |
| (4) |  | Mollusca | Body is covered by calcereous shell, Respiration by book-lungs |

**131.** Which one of the following cnidarian shows Metagenesis ?

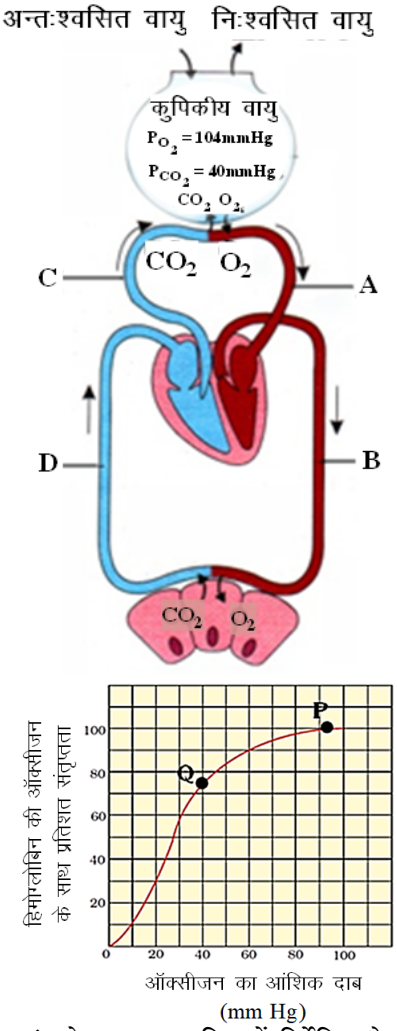
(1) Hydra

(2) Adamsia

(3) Aurelia

(4) Obelia

**132.** दिये गए ग्राफ में कुछ बिन्दु निर्देशित किए गए है- जैसे P एवं Q-




परिसंचरण तंत्र के कुछ भाग चित्र में निर्देशित है A,B,C,D उन्हें आलेख में दिये बिन्दुओं से मिलान कराएँ।

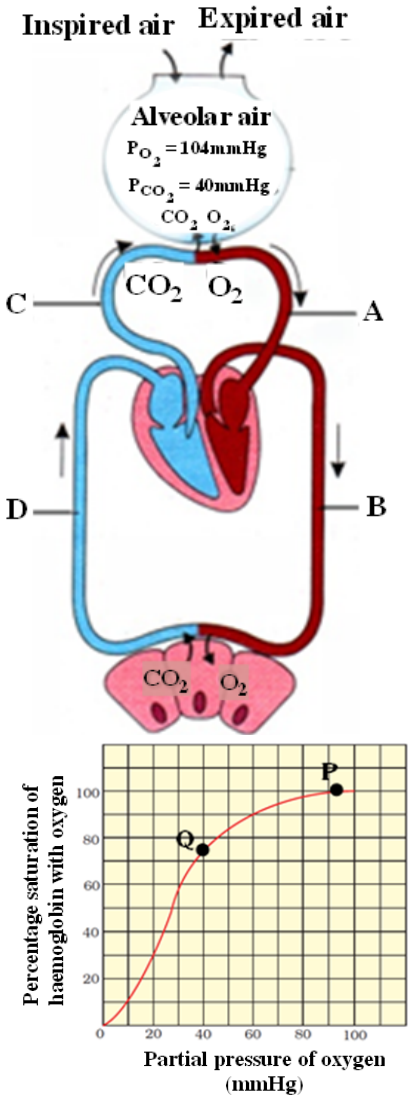
(1) P–A,B Q–B,D

(2) P–B,D Q–A,B

(3) P–A,B Q–C,D

(4) P–A,C Q–B,D

**132.** In given graph some points are labelled i.e. P and Q.




Identify the various sites of circulatory system labelled A, B, C, D in diagram and match them with point given in graph.

(1) P–A,B Q–B,D

(2) P–B,D Q–A,B

(3) P–A,B Q–C,D

(4) P–A,C Q–B,D

**133.** कॉलम I में दिए गए शब्दों का कॉलम II में दी गई उनकी कार्यिकीय प्रकियाओं के साथ मिलान कीजिए और फिर सही उत्तर चुनिए।

| | **कॉलम-I** | | **कॉलम-II** |
|---|---|---|---|
| A | समीपस्थ संवलित नलिका | i | सांद्र मूत्र का निर्माण |
| B | दूरस्थ संवलित नलिका | ii | रूधिर का निस्पंदन |
| C | हेनले का पाश | iii | 70-80% इलेक्ट्रोलाइटो का पुनः अवशोषण |
| D | प्रतिधारा क्रियाविधि | iv | आयनी संतुलन |
| E | वृक्क-कणिका | v | मेडुला में सांद्रण प्रवणता को बनाए रखना |

(1) A-iii B-v C-iii D-ii E-i

(2) A-iii B-iv C-i D-v E-ii

(3) A-i B-iii C-ii D-v E-iv

(4) A-iii B-i C-iv D-v E-ii

**134.** निम्न में से कितने कथन सत्य है ?

(A) मानव मादा में RBCs की संख्या 1.5 – 3.0 मिलियन/$mm^3$ है।

(B) रूधिर की सर्वाधिक कोशिकाएँ RBCs है।

(C) मानव RBCs अण्डाकार व केन्द्रक विहीन है।

(D) RBCs का औसत जीवनकाल 120 दिन है।

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

**133.** Match the terms given in column I with their physiological processes given in Column II and choose the correct answer.

| | **Column-I** | | **Column-II** |
|---|---|---|---|
| A | Proximal convoluted tubule | i | Formation of concenterated urine |
| B | Distal convoluted tubule | ii | Filtration of blood |
| C | Henle's loop | iii | Reabsorption of 70-80% of electrolyted |
| D | Counter-current mechanism | iv | Ionic balance |
| E | Renal corpuscle | v | Maintenance of concentration gradient in medulla |

(1) A-iii B-v C-iii D-ii E-i

(2) A-iii B-iv C-i D-v E-ii

(3) A-i B-iii C-ii D-v E-iv

(4) A-iii B-i C-iv D-v E-ii

**134.** How many of the following statements is/are correct?

(A) The number of RBC in human female is 1.5 - 3.0 millions/$mm^3$.

(B) RBCs are the most abundant cells of blood

(C) Human's RBCs is oval and non nucleated.

(D) Average life span of RBCs is 120 days.

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

135. पेशी संकुचन के दौरान -
A. I बेण्ड की लम्बाई में कमी आती है
B. A बेण्ड यथावत रहता है।
C. सार्कोमियर की दूरी कम होती है।
D. ATP टूटता है।
E. H-क्षेत्र अपरिवर्तित रहता है।
(1) केवल A, B, C सत्य है
(2) केवल A, B, C तथा D सत्य है
(3) केवल A, B, C तथा E सत्य है
(4) सभी कथन सत्य है

136. **कथन-I :-** ड्रग/ऐल्कोहल के कुप्रयोग के दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं।
**कथन-II :-** ड्रग/ऐल्कोहल के कुप्रयोग के प्रतिकूल प्रभाव केवल सेवन करने वाले तक सीमित नहीं रहते।
दिये गये विकल्पो में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए :-
(1) कथन-I तथा कथन-II दोनो सत्य हैं।
(2) कथन-I सत्य हैं लेकिन कथन-II असत्य हैं।
(3) कथन-I तथा कथन-II दोनों असत्य हैं।
(4) कथन-I असत्य हैं लेकिन कथन-II सत्य हैं।

137. निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है?
(1) एक अकेला जीव कई पोषण रीतियों पर भोजन कर सकता है।
(2) अपरदाहारी सभी पोषण रीतियों पर भोजन करते है केवल उत्पादक स्तर को छोड़ कर
(3) प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं।
(4) ऊर्जा का पिरैमिड परितंत्र में उच्च पोषण स्तर की ओर घटता जाता है।

135. During muscle contraction -
A. I bands get reduced
B. A band retain the length
C. Length of sarcomere decrease.
D. Breakdown of ATP
E. H-zone remain unchange.
(1) Only A, B, C are correct
(2) Only A, B, C and D are correct
(3) Only A, B, C and E are correct
(4) All are correct statements

136. **Statement-I :-** There may even be some far-reaching implications of drug alcohol abuse.
**Statement-II :-** The adverse effects of drug alcohol abuse are just not restricted to the person who is using them.
Choose the correct answer from the given options :-
(1) Both statement-I and statement-II are correct.
(2) Statement-I is correct but statement-II is not correct.
(3) Both statement-I and statement-II are not correct.
(4) Statement-I is not correct but statement-II is correct.

137. Which of the following statements is not true ?
(1) A single organism can feed at several trophic levels
(2) Detritivores feed at all trophic levels except the producer level
(3) Primary consumers are herbivores
(4) Energy pyramids of an ecosystem tend to diminish at higher trophic levels

138. **कथन (A) :** समीष्ट पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवांशिकी तथा जैव विकास से जोड़ती है।
**कारण (R) :** प्राकृतिक वरण द्वारा वांछित विशेषको को विकसित करने का कार्य समिष्ट स्तर पर होता है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

139. मेण्डल के एक संकर क्रॉस के $F_2$ पीढ़ी में (शुद्ध) pure पादपों की प्रतिशतता क्या होगी ?

(1) 12.5% (2) 50%

(3) 6.25% (4) 87.5%

140. नीचे दो कथन दिये गये है : एक को इंगित किया गया है **कथन (A)** के रूप में और दूसरे **कारण (R)** के रूप में इंगित किया गया है
**कथन (A) :** एक पिता कभी भी हिमोफिलिया के जीन अपने बेटों में स्थानान्तरित नहीं करेगा।
**कारण (R) :** हीमोफिलिया लिंग-सहलग्न (X-सहलग्न) अप्रभावी रोग है।
उपरोक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिये गये विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन करें :

(1) **(A)** सही नहीं है लेकिन **(R)** सही है।

(2) **(A)** और **(R)** दोनों ही सही है और **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

(3) **(A)** और **(R)** दोनों ही सही है और **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(4) **(A)** सही है लेकिन **(R)** सही नहीं है।

138. **Assertion (A) :** Population ecology is a link of ecology to population genetics and evolution.
**Reason (R) :** Natural selection operates at population level to evolve desired traits.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

139. What will be the percentage of pure plants in $F_2$ generation of Mendal's monohybrid cross :-

(1) 12.5% (2) 50%

(3) 6.25% (4) 87.5%

140. Given below are two statements : one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R).**
**Assertion (A) :** A father will never pass the gene for haemophilia to his sons.
**Reason (R) :** Haemophilia is sex-linked (X-linked) recessive trait.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

(1) **(A)** is not correct but **(R)** is correct

(2) Both **(A)** and **(R)** are correct and **(R)** is the correct explanation of **(A)**

(3) Both **(A)** and **(R)** are correct but **(R)** is **not** the correct explanation of **(A)**

(4) **(A)** is correct but **(R)** is not correct

141. **कथन (A) :** आनुवंशिक कूट लगभग सार्वभौमिक होते है।
**कारण (R) :** यह सभी जीवों में समान होता है लेकिन माईटोकोंड्रिया एवं कुछ प्रोटोजोआ में इसका अपवाद होता है।
सही विकल्प का चयन कीजिए:-

(1) (A) सही है किन्तु (R) गलत है।

(2) (A) गलत है किन्तु (R) सही है।

(3) दोनो (A) तथा (R) सही है किन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नही है।

(4) दोनो (A) तथा (R) सही है तथा (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

142. सही कथन का चयन कीजिए :-

(1) *एस्परजिलस नाइगर* एक बेक्टीरिया है जिसे एसीटिक एसिड व सिट्रीक एसिड प्राप्त करने में उपयोग में लिया जाता है।

(2) स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर के रूप में प्रयुक्त करते है।

(3) *मोनस्कस परपयूरियस* को स्विस पनीर में बड़े छिद्र निर्मित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

(4) टॉडी को *लेक्टोबेसिलस* द्वारा निर्मित किया जाता है।

143. VNTRs कहलाने वाले सेटेलाइट DNA के संदर्भ में किसके अतिरिक्त शेष सभी सही हैं?

(1) यह छोटे DNA अनुक्रम हैं जो बहुरूपीय संख्या में अनुबुद्धीय व्यवस्थित होते हैं।

(2) किसी एक व्यक्ति के गुणसूत्र में दूसरे गुणसूत्र में इनकी प्रतिरूपी संख्या में विभिन्नता मिलती है।

(3) इनके DNA अनुक्रम प्रायः कई प्रकार के प्रोटीन को कोड करते हैं।

(4) पुनरावृत्तों की संख्या में बहुत उच्च श्रेणी की बहुरूपता मिलती है।

141. **Assertion (A) :** Genetic code is nearly universal.
**Reason (R) :** It is same for all organism except in mitochondria & some protozoans.
Choose the correct answer:-

(1) (A) is correct while (R) is incorrect

(2) (A) is incorrect while (R) is correct

(3) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

(4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

142. Choose the correct statement :-

(1) *Aspergillus niger* is bacterium which is used for obtaining acetic acid & citric acid

(2) Streptokinase is used as a clot buster

(3) *Monascus purpureus* is responsible for production of large holes in Swiss cheese

(4) Toddy is manufactured by *Lactobacillus*

143. All of the following are true w.r.t satellite DNA known as VNTRs except -

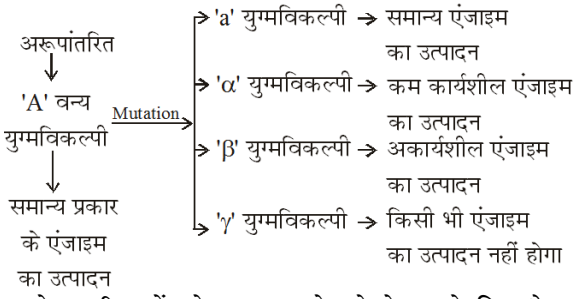
(1) Small DNA sequences arranged tandemly in many copy number.

(2) Their copy number varies from chromosome to chromosome in an individual.

(3) Their DNA sequences are usually code for various type of proteins.

(4) The number of repeats show very high degree of polymorphism.

**144.** यदि क्रियाकारक 'S' एंजाइम 'E' की सहायता से उत्पाद 'P' में परिवर्तित होता है, एंजाइम 'E' वन्य युग्मविकल्पी 'A' से उत्पादित किया गया है, उत्परिवर्तन के पश्चात् 'A' विभिन्न रूप में इस प्रकार से रूपांतरित होता है :-




उपरोक्त परिणामों को ध्यान रखते हुये ये बताये कि कौनसा युग्मविकल्पी जोड़ा अप्रभावी लक्षण प्रारूप को उत्पादित करेगा

(1) a, α (2) a, β

(3) A, a (4) β, γ

**145.** बोतल फल रस जो बाजार से खरीद कर लाते हैं उसका रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ दिखाई पड़ता हैं क्योंकि बोतल रस निम्न के प्रयोग द्वारा साफ किया जाता है-

(1) पैक्टीनेजेज (2) प्रोटिऐजेज

(3) स्ट्रेप्टोकाइनेज (4) (1) व (2) दोनों

**146.** निम्न कथनों को पढ़कर उस विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें सभी सही कथन ही सम्मिलित हो।

(a) RNA अंतरक्षेप पादप में पीडक के संक्रमण को रोकने हेतु प्रयोग होता है।

(b) RNA अंतरक्षेप सभी ससीमकेन्द्रकी जीवों में होता है।

(c) RNA अंतरक्षेप ससीमकेन्द्रकी जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है।

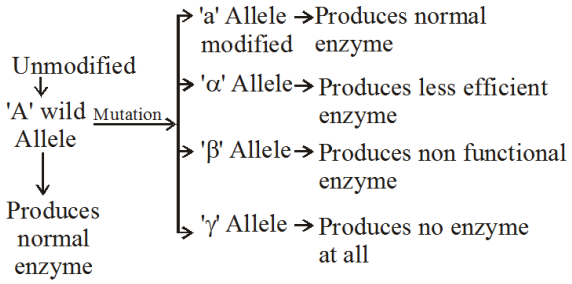
(d) RNA अंतरक्षेप में एक विशिष्ट दूत RNA को निष्क्रिय करने के लिए सम्बन्धित जीन से उस RNA के निर्माण को ही रोक दिया जाता है।

**विकल्प**

(1) a, b, c तथा d (2) a, b तथा c

(3) a, b तथा d (4) a, c तथा d

**144.** If substrate 'S' is transformed into product 'P' with the help of enzyme 'E'. Enzyme 'E' has been introduced from wild Allele 'A'. After mutation 'A' changes into modified forms as follows :




After considering the above findings, which of the following allele pair will produce recessive phenotype ?

(1) a, α (2) a, β

(3) A, a (4) β, γ

**145.** The bottled fruit juices bought from the market are clearer as compared to those made at home, this is because the bottled juices are clarified by the use of:

(1) Pectinases (2) Proteases

(3) Streptokinase (4) Both (1) and (2)

**146.** Read the following statements and choose the option which have all the correct statements only:-

(a) RNA interference is used to prevent infestation of pest in plant

(b) RNA interference takes place in all eukaryotic organisms.

(c) RNA interference is a method of cellular defense in eukaryotic organisms

(d) RNA interference involves the silencing of a specific mRNA by preventing its formation from the corresponding gene.

**Options**

(1) a, b, c and d (2) a, b and c

(3) a, b and d (4) a, c and d

**147.** नीचे दो कथन दिए गए है: एक निश्चयात्मक कथन (A) और दूसरा कारण (R) है।

**निश्चयात्मक कथन (A) :** पारजीवी गाय 'रोजी' द्वारा साधारण गाय की तुलना में मानव शिशु हेतु अधिक संतुलित दुग्ध मिलता है।

**कारण (R) :** 'रोजी' गाय द्वारा मिलने वाले दुग्ध में मानव अल्फा लेक्टाएल्बुमिन मिलता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिये गये विकल्पो में से सही उत्तर चुनिए :

(1) (A) एवं (R) दोनों सही है तथा (R), (A) के लिए सही व्याख्या है।

(2) (A) एवं (R) दोनों सही है तथा (R), (A) के लिए सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।

(4) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है

**148.** भारत सरकार का कौनसा निकाय जन सेवा के लिए GM शोध और GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा को नियन्त्रित करता है ?

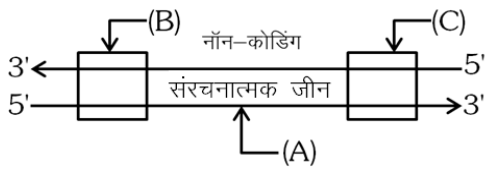
(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

(2) आनुवांशिक इंजिनियरिंग स्वीकृति समिति

(3) आनुवांशिक परिचालन की शोध समिति

(4) जैव- सुरक्षा समिति

**149.** यदि आरेख अनुलेखन इकाई की आरेखिय संरचना को प्रदर्शित करता है। लेबलिंग को सही संयोग के साथ चयन करें :




(1) (A) कूटलेखन रज्जुक(B)समापक (C) टेम्पलेट रज्जुक

(2) (A) कूटलेखन रज्जुक (B) उन्नायक (C) समापक

(3) (A) टेम्पलेट रज्जुक (B) उन्नायक (C) संरचनात्मक जीन

(4) (A) कूटलेखन रज्जुक (B)नियंत्रक (C) समापक

**147.** Given below are two statements : One is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as reason (R)

**Assertion (A) :** Transgenic cow (Rosie) produced more balanced milk for human babies than natural cow-milk.

**Reason (R) :** The milk produced by the cow, Rosie, contained human alpha-lactalbumin.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the option given below :

(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(3) (A) is correct but (R) is not correct

(4) (A) is not correct but (R) is correct

**148.** Which body of the Government of India regulates GM research and safety of introducing GM organisms for public services?

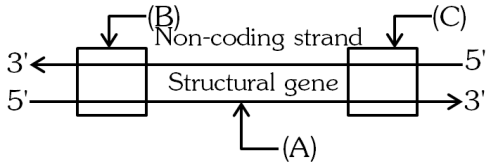
(1) Indian Council of Agricultural Research

(2) Genetic Engineering Approval Committee

(3) Research Committee on Genetic Manipulation

(4) Bio-safety committee

**149.** The diagram represents the schematic structure of a transcription unit, choose the correct combination of labelling :




(1) (A) coding strand (B) Terminator (C) Template strand

(2) (A) coding strand (B) Promoter (C) Terminator

(3) (A) Template strand (B) Promoter (C) Structural gene

(4) Coding strand (B) Operator (C) Terminator

**150.** डीएनए रासायनिक रूपान्तरण के साथ RNA से विकसित हुआ है। जो इसे बनाता है :

(1) सबसे कम स्थायी

(2) अधिक स्थायी

(3) अस्थायी

(4) उत्प्रेरक

**151.** एक द्विगुणीत जीव जो 4 स्थलों के लिए विषमयुग्मजी है, उससे कितने प्रकार के युग्मक बनेगे ?

(1) 4 (2) 8

(3) 16 (4) 32

**152.** रिक्त स्थान भरें :
प्रतिकृति हेतु डीएनए कुंडलिनी छोटे-छोटे भाग में खुलते है। जिसे _____ कहते है।

(1) प्रतिकृति का स्थल

(2) प्रतिकृति द्विशाख

(3) सतत् व असतत् रज्जुक

(4) टेम्पलेट रज्जुक

**153.** Bacterial की colonies जिनके plasmid में बाहरी DNA खण्ड निवेशित किया गया है, वह श्वेत दिखाई देती है, क्योंकि :-

(1) X-gal β-galactosidase द्वारा तोड़ा जा सकता है।

(2) Gal जीन बाहरी जीन के निवेशन से निवेशी निष्क्रीयता दर्शाता है।

(3) Gal जीन सक्रीय होता है।

(4) X-gal permease द्वारा तोड़ा जा सकता है।

**154.** क्राई IAb द्वारा उत्पन्न प्रोटीन द्वारा नियन्त्रित होता है :-

(1) कपास का मुकुल कृमि

(2) मक्का छेदक

(3) गोलकृमि

(4) फल मक्खी

**150.** DNA has evolved from RNA with chemical modification that make it :

(1) Least stable

(2) More stable

(3) Unstable

(4) Catalyst

**151.** How many type of gametes can be produced by a diploid organism who is heterozygous for 4 loci :-

(1) 4 (2) 8

(3) 16 (4) 32

**152.** Fill in the blanks :
The replication occur within a small opening of the DNA helix, referred to as _____.

(1) Origin of Replication

(2) Replication fork

(3) Continuous and discontinuous strand

(4) Template strand

**153.** Bacterial colonies that have a foreign DNA fragment inserted in to the plasmid will appear white because-

(1) X-gal can be cleaved by β-galactosidase

(2) Gal gene shows insertional inactivation due to insertion of foreign DNA

(3) Gal gene is active

(4) X-gal can be cleaved by permease

**154.** The protein product of the following Bt toxin genes cry IAb controls :-

(1) Cotton bollworms

(2) Corn borer

(3) Round worm

(4) Fruit fly

**155.** निम्नलिखित मे से कौनसा कथन सत्य नही है ?

(1) मेण्डल के एक संकर क्रॉस मे $F_1$ हमेशा दोनों मे से एक जनक के लक्षण के समान होता है।

(2) लम्बे $F_1$ पादपों का स्वपरागण करने पर केवल लम्बे पादप उत्पन्न होते हैं।

(3) पुनेट वर्ग आरेख आनुवंशिक संकरण प्रयोगो में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइपों की गणना करने के लिए बनाया गया है।

(4) एक संकर क्रॉस में विपरीत विशेषकों मे या तो $F_1$ या $F_2$ स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया।

**156.** रिक्त स्थानों को भरें :

___(A)___ रासायनिक रूपान्तरण के साथ ___(B)___ से विकसित हुआ है जो इसे बनाता है___(C)___.

(1) RNA, DNA, कम स्थायी

(2) DNA, RNA, कम स्थायी

(3) RNA, DNA,अधिक स्थायी

(4) DNA, RNA, अधिक स्थायी

**157.** सूक्ष्मजीवों की और उनके महत्व की निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | *सैकैरोमाइसीज़ सर्विसिआई* | (i) | प्रतिरक्षी संदमक कारकों का उत्पादन |
| (b) | *मोनैस्कस पर्प्यूरियस* | (ii) | स्विस चीज को पकाना |
| (c) | *ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम* | (iii) | ईथैनॉल का व्यावसायिक उत्पादन |
| (d) | *प्रोपिआनिबैक्टीरियम शर्मानाई* | (iv) | रूधिर में कोलेस्ट्रॉल कम करने का कारक |

(a) (b) (c) (d)

(1) (iii) (i) (iv) (ii)

(2) (iii) (iv) (i) (ii)

(3) (iv) (iii) (ii) (i)

(4) (iv) (ii) (i) (iii)

**155.** Which one of the following statement is not correct ?

(1) In a monohybrid cross of Mendel $F_1$ always resembled either one of the parents

(2) Self pollination of tall $F_1$ plant produces only tall plant.

(3) Punnett square is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross.

(4) The contrasting traits did not show any blending at either $F_1$ or $F_2$ stage in monohybrid cross.

**156.** Fill in the blanks :

___(A)___ has evolved from ___(B)___ with chemical modification that make it ___(C)___.

(1) RNA, DNA, less stable

(2) DNA, RNA, less stable

(3) RNA, DNA, move stable

(4) DNA, RNA, more stable

**157.** Match the following list of microbes and their importance :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | *Saccharomyces cerevisiae* | (i) | Production of immunosuppressive agents |
| (b) | *Monascus purpureus* | (ii) | Ripening of Swiss cheese |
| (c) | *Trichoderma polysporum* | (iii) | Commercial production of ethanol |
| (d) | *Propionibacterium sharmanii* | (iv) | Production of blood cholesterol lowering agent |

(a) (b) (c) (d)

(1) (iii) (i) (iv) (ii)

(2) (iii) (iv) (i) (ii)

(3) (iv) (iii) (ii) (i)

(4) (iv) (ii) (i) (iii)

**158.** यूकेरियोट्स में RNA पोलीमेरेज-III किसके अनुलेखन के लिए जिम्मेदार होता है?

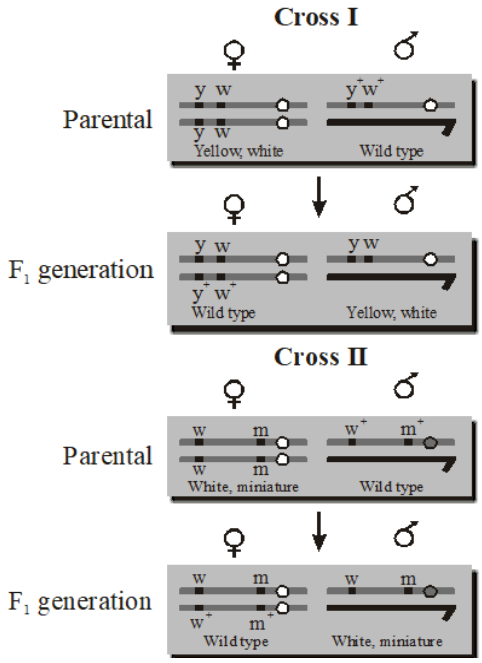
(1) tRNA, 5srRNA, snRNA

(2) mRNA, 23srRNA

(3) 16srRNA, 18srRNA

(4) 28srRNA, 18s and 5.8s rRNA

**159.** दिए गए चित्र में दर्शाया गया प्रयोग मॉर्गन द्वारा सहलग्नता व पुनर्योजन को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। क्रॉस. I में जीन मजबूती से सहलग्न हैं तथा क्रॉस. II में जीन शिथिल रूप से सहलग्न है तो क्रॉस.-I व क्रॉस.II में पुनर्योजी जीवों का क्रमशः क्या प्रतिशत प्राप्त होगा :




(1) 98.7% तथा 62.8%

(2) 1.3% तथा 37.2%

(3) 37.2% तथा 1.3%

(4) 62.8% तथा 98.7%

**160.** यदि दोनो जनक सिकल सेल एनीमिया के वाहक है तो गर्भ धारण करने के पश्चात् क्या संभावनाऐं है जिसके फलस्वरूप एक वाहक बच्चा पैदा होगा -

(1) 0% (2) 50%

(3) 25% (4) 100%

**158.** In eukaryote RNA polymerase-III is resposible for transcription of.....

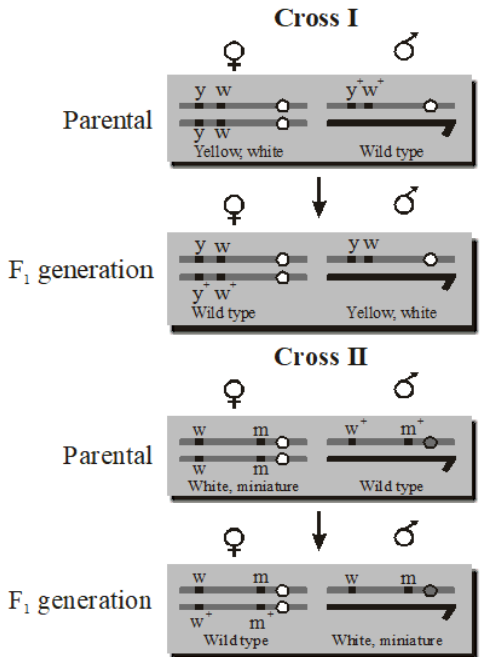
(1) tRNA, 5srRNA, snRNA

(2) mRNA, 23srRNA

(3) 16srRNA, 18srRNA

(4) 28srRNA, 18s and 5.8s rRNA

**159.** The experiment shown in the figure has been carried out by Morgan to show the phenomenon of linkage and recombination. If in cross-I genes are tightly linked and in cross-II, genes are loosely linked then what will be the percentage of recombinants produced in cross-I & cross-II respectively ?




(1) 98.7% and 62.8%

(2) 1.3% and 37.2%

(3) 37.2% and 1.3%

(4) 62.8% and 98.7%

**160.** If both parents are carrier of sickle cell anaemia, what are the chances of pregnancy resulting in a carrier child ?

(1) 0% (2) 50%

(3) 25% (4) 100%

**161.** द्विजगत वर्गीकरण के अनुसार सभी स्वपोषियों को प्लांटी जगत में रखा गया, परंतु आर.एच. व्हिटेकर ने इन्हें विभिन्न जगत में रखा, वे हैं-

(1) मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा फंजाई

(2) प्रोटिस्टा, फंजाई तथा प्लांटी

(3) प्लांटी, मोनेरा तथा फंजाई

(4) मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा प्लांटी

**162.** निम्नलिखीत मे से कौनसा कथन सत्य नहीं है।

(1) जेमी अहरित, बहुकोशीकीय तथा अलैंगिक कलिकाये है।

(2) *स्फैगनम* मॉस है।

(3) *एक्टोकारपस* एक तन्तुमय भूरा शैवाल है।

(4) फियोफाइसी वर्ग के सदस्यों के चलबीजाणुओं में दो असमान आकार की कशाभिकाएं पायी जाती है।

**163.** निम्नलिखित में से कौनसा कथन अनावृतबीजी पादपों हेतु सत्य है।

I. अपस्थानिक मूल तंत्र उपस्थित होता है।

II. अनावृतबीजी पादपो कि पर्ण अत्यधिक तापमान, आर्द्रता और वायु के लिये सहनशील होती है।

III. लघुबीजाणुधानी में लघुबीजाणुओं का निर्माण होता है।

IV. इनमें मध्यम तथा लम्बे आकार के वृक्ष तथा झाडी सम्मीलित है।

(1) I तथा II (2) I, II तथा III

(3) II, III तथा IV (4) I तथा IV

**164.** सही कथन चुनों :

(1) साइटोक्रोम–c माइटोकॉड्रिया की बाहरी झिल्ली पर एक छोटी प्रोटीन है।

(2) साइटोक्रोम c–संकुल II तथा संकुल III के मध्य इलेक्ट्रॉन परिवहन करता है।

(3) साइटोक्रोम c–ऑक्सीडेज संकुल IV है।

(4) संकुल III में साइटोक्रोम्स a तथा $a_3$ और दो तांबा केन्द्र है।

**161.** According to two Kingdom classification all autotrophs are placed in Kingdom Plantae but R.H. Whittaker grouped them in various Kingdoms. They are :

(1) Monera, Protista and Fungi

(2) Prostista, Fungi and Plantae

(3) Plantae, Monera and Fungi

(4) Monera, Protista and Plantae

**162.** Which of the following is the incorrect statement.

(1) Gemmae are non-green, multicellular and asexual buds.

(2) *Sphagnum* is moss.

(3) *Ectocarpous* is a filamentous brown algae.

(4) In member of pheophyceae class, 2 unequal flagella are present in zoospores.

**163.** Which of the following statement are correct for Gymnosperm

I. Having adventitious root system

II. Leaves of gymnosperms can withstand extreme temperature, humidity and wind

III. Microspores are produced in microsporagia

IV.They include medium or tall sized tree and shrubs

(1) I and II (2) I, II and III

(3) II, III and IV (4) I and IV

**164.** Choose correct statement :

(1) Cytochrome–c is a small protein attached to outer membrane of mitochondria.

(2) Cytochrome-c Transfer electrons–between complex II and complex III

(3) Cytochrome c–oxidase is a complex IV

(4) Complex III – cytochrome a and $a_3$ and two copper centres

165. निम्न में से कौनसा एक सही मिलान है :

| | स्तम्भ–I | स्तम्भ–II |
|---|---|---|
| (1) | नर युग्मक + मादा युग्मक | भ्रूणपोष |
| (2) | नर युग्मक + ध्रुवीय केन्द्रक | संयुग्मन |
| (3) | नर युग्मक + द्वितीयक केन्द्रक | त्रिक संलयन |
| (4) | नर युग्मक + मादा युग्मक | सहायक कोशिका |

166. निम्नलिखित चार कथनों (a-d) पर विचार कीजिए और केवल सभी सही कथनों वाला एक विकल्प चुनिए :-

(a) जिंक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीलेज का एक सहकारक है।

(b) निकोटीनेमाइड एडेनीन डाईन्यूक्लियोटाइड एक कोएन्जाइम है।

(c) एंजाइम, जो हाइड्रोजन परॉक्साइड को जल एवं ऑक्सीजन में विखण्डित करता है, में हीम प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्य करता है।

(d) सहकारक, एंजाइम का वह भाग है जो एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता को प्रभावित नही करता है।

(1) कथन (b) और (d)

(2) कथन (a) और (b)

(3) कथन (b) और (c)

(4) कथन (a), (c) और (d)

167. वृद्धि की दशाओं के संदर्भ में कौनसा कथन सत्य नही है-

(1) ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा विमोचन में सहायता करती है।

(2) वातावरणीय संकेत जैसे प्रकाश तथा गुरूत्वाकर्षण वृद्धि की कुछ अवस्थाओं या चरण को प्रभावित करते है।

(3) प्रत्येक पादप जीव के लिये इष्टतम ताप परास होता है, जो उसकी वृद्धि के लिये अत्यंत ही अनुकूल होता है।

(4) वृद्धि के लिये आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के माध्यम के रूप में जल की आवश्यकता नहीं होती है।

165. Which of the following is a correct match :

| | Column–I | Column–II |
|---|---|---|
| (1) | ♂ gamete + ♀ gamete | Endosperm |
| (2) | ♂ gamete + Polar nuclei | Syngamy |
| (3) | ♂ gamete + Secondary nucleus | Triple fusion |
| (4) | ♂ gamete + ♀ gamete | Synergid cell |

166. Consider the following four statements (a-d) and select the option which includes all the correct ones only :-

(a) Zinc is a cofactor for the proteolytic enzyme carboxylase.

(b) Nicotinamide adenine dinucleotide is a coenzyme.

(c) Haem act as prosthetic group of the enzyme that catalyzes the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen

(d) Cofactor is the part of enzyme which does not affect the catalytic activity of the enzyme

(1) Statements (b) and (d)

(2) Statements (a) and (b)

(3) Statements (b) and (c)

(4) Statements (a), (c) and (d)

167. Which statement is not correct for conditions of growth :

(1) Oxygen helps in releasing metabolic energy.

(2) Environmental signals such as light and gravity, affect certain phase/stage of growth.

(3) Every plant organism has an optimum temperature range best suited for its growth

(4) Enzymatic activities needed for growth does not require water as a medium

**168.** क्राइसोफाइट्स की कोशिका भित्ति में किस प्रकार का रसायन संगठन पाया जाता हैं?

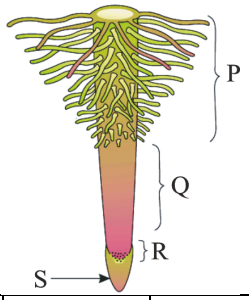
(1) सेल्युलोज तथा केल्सियम कार्बोनेट

(2) सेल्युलोज तथा पेलिकल

(3) सेल्युलोज तथा सिलिका

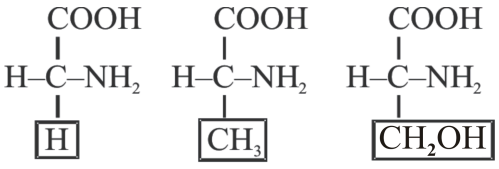
(4) पेप्टिडोग्लाइकेन तथा सिलिका

**169.** नीचे दिये जा रहे आरेखीय चित्र में मूल को दर्शाया गया है। इसमें P,Q,R तथा S नामांकित भाग क्या-क्या है, इस विषय में सही विकल्प चुनिए :-




| | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|
| (1) | परिपक्वन क्षेत्र | विभज्योत्तकी सक्रियता क्षेत्र | दीर्घीकरण क्षेत्र | मूल गोप |
| (2) | मूल गोप | दीर्घीकरण क्षेत्र | विभज्योत्तकी सक्रियता क्षेत्र | परिपक्वन क्षेत्र |
| (3) | मूल गोप | विभज्योत्तकी सक्रियता क्षेत्र | दीर्घीकरण क्षेत्र | परिपक्वन क्षेत्र |
| (4) | परिपक्वन क्षेत्र | दीर्घीकरण क्षेत्र | विभज्योत्तकी सक्रियता क्षेत्र | मूल गोप |

**170.** संरचना A, B तथा C की पहचान करो ?




(1) A = ऐलेनिन, B = सीरिन, C = ग्लाइसिन

(2) A = ग्लाइसिन, B = सीरिन, C = ऐलेनिन

(3) A = ग्लाइसिन, B = ऐलेनिन, C = सीरिन

(4) A = ग्लाइसिन, B = ऐलेनिन, C = वेलीन

**168.** Which type of chemical composition is found in cell wall of chrysophytes?

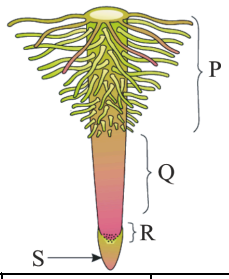
(1) Cellulose and Calcium carbonate

(2) Cellulose and Pellicle

(3) Cellulose and Silica

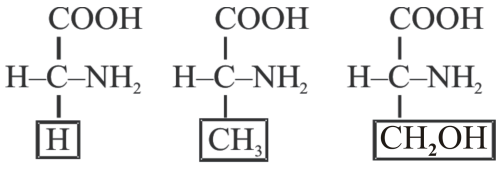
(4) Peptidoglycan and Silica

**169.** Given below is the diagrammatic sketch of root. Identify the parts labelled P,Q,R and S select the right option about them :-




| | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Region of maturation | Region of meristematic activity | Region of elongation | Root cap |
| (2) | Root cap | Region of elongation | Region of meristematic activity | Region of maturation |
| (3) | Root cap | Region of meristematic activity | Region of elongation | Region of maturation |
| (4) | Region of maturation | Region of elongation | Region of meristematic activity | Root cap |

**170.** Identify structure A, B and C ?




(1) A = Alanine, B = Serine, C = Glycine

(2) A = Glycine, B = Serinem, C = Alanine

(3) A = Glycine, B = Alanine, C = Serine

(4) A = Glycine, B = Alanine, C = Valine

**171.** निम्न में से सही कथन है ?

(1) कवक ठण्डे तथा शुष्क स्थानों पर उगना पसन्द करती है।

(2) कवक जो शमलरागी होते है वे हवा जल, मिट्टी जन्तु एवं पौधों पर पाए जाते है।

(3) कवकों की आकारिकी तथा वास स्थानों में अत्यधिक विविधता होती है।

(4) कवकों में अलैंगिक जनन एस्कोबीजाणु अथवा बेसिडियोबीजाणु द्वारा होता है।

**172.** *साइकस* पादप में :

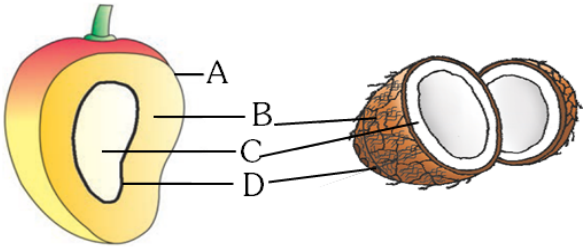
(1) दोनो नर व मादा शंकु एक ही पादप पर उपस्थित होते है।

(2) नर व मादा शंकु अलग-अलग पादपो पर उपस्थित होते हैं।

(3) केवल नर शंकु पाये जाते है मादा शंकु अनुपस्थित होते है।

(4) केवल मादा शंकु पाये जाते है नर शंकु अनुपस्थित होते हैं।

**173.** दिये गये चित्र में A, B, C, D पहचाने :




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| (1) | बाह्यफलभित्ति | मध्यफलभित्ति | बीज | अंतःफलभित्ति |
| (2) | मध्यफलभित्ति | बाह्यफलभित्ति | बाह्यफलभित्ति | अंतःफलभित्ति |
| (3) | मध्यफलभित्ति | बाह्यफलभित्ति | अंतःफलभित्ति | बीज |
| (4) | बाह्यफलभित्ति | मध्यफलभित्ति | अंतःफलभित्ति | बीज |

**171.** Which of the following statement is true ?

(1) Fungi prefer to grow in cold and dry places

(2) Fungi which are coprophilous, grow in/on air water, soil, animal and plants

(3) Fungi show a great diversity in morphology and habitat

(4) In fungi asexual reproduction take place by ascospores or basidiospores

**172.** In Cycas plant :

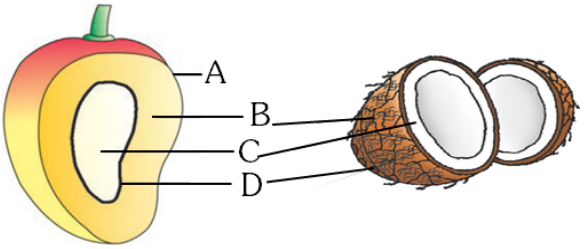
(1) Both male & female cones are present on same plant

(2) Male & female cones are present on different plants

(3) Only male cone present female cones are absent

(4) Only female cone present male cones are absent.

**173.** Identify A, B, C and D in the given diagram :




| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Epicarp | Mesocarp | Seed | Endocarp |
| (2) | Mesocarp | Epicarp | Epicarp | Endocarp |
| (3) | Mesocarp | Epicarp | Endocarp | Seed |
| (4) | Epicarp | Mesocarp | Endocarp | Seed |

174. **कथन :** प्रकाश उपलब्ध ना होने के तुंरत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है।

**कारण :** प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होतीए बल्कि यह प्रकाश अभिक्रिया के प्रक्रियाओं के उत्पादों पर निर्भर होती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

175. नीचे दिये गये विकल्पों में से, निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य नहीं है :-

(1) उच्च प्रकाश तीव्रता की दशा में, हरितलवक के चपटे सतह, आपतित प्रकाश की दिशा के लम्बवत् विन्यासित होते हैं।

(2) प्रकाशिक क्रिया में केवल पर्णहरिम a का का योगदान होता है।

(3) पर्णहरिम a के अवशोषण स्पेक्ट्रम एवं प्रकाश संश्लेषण के क्रिया स्पेक्ट्रम के मध्य अतिव्यापन, सम्पूर्ण एक के ऊपर एक अतिव्यापन नहीं है।

(4) 1 और 2 दोनों।

174. **Assertion :** Immediately after light becomes unavailable, the biosynthesis process continues for some time, and then stops.

**Reason :** Biosynthetic phase of photosynthesis does not directly depend on light but is dependent on the products of light reaction.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

175. Which of the following statement(s) is/are not correct, among the options given below :-

(1) In high light intensity conditions, chloroplast are alligned as their flat surfaces perpendicular to incident light.

(2) There is role of only chlorophyll a in the light reaction.

(3) Overlapping between absorption spectrum of chlorophyll a and action spectrum of photosynthesis, is not a complete one to one overlapping.

(4) Both 1 and 2.

**176.** दिये गयी सारणी में लक्षणों को देखते हुए a,b,c और d रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए।

| पादप समुह | मुख्य काय | निषेचन | संवहन उत्तक | मादा जननांग |
|---|---|---|---|---|
| ब्रायोफाइट्स | युग्मकोद्भिद | जोइडोगेमी | अनुपस्थित | **(c)** |
| टेरिडोफाइट्स | **(a)** | जोइडोगमी | **(b)** | स्त्रीधानी |
| जिम्नोस्पर्म | बीजाणुद्भिद | साइफेनागेमी और जोइडोगेमी | उपस्थित | **(d)** |

**विकल्प :-**

| | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| (1) | बीजाणुद्भिद | उपस्थित | स्त्रीधानी | स्त्रीधानी |
| (2) | बीजाणुद्भिद | अनुपस्थित | अण्डधानी | स्त्रीधानी |
| (3) | युग्मकोद्भिद | उपस्थित | स्त्रीधानी | अण्डप |
| (4) | युग्मकोद्भिद | अनुपस्थित | स्त्रीधानी | अण्डप |

**177.** निम्नलिखित में से कितनी संरचनाएं एकबीजपत्री मूल तथा द्विबीजपत्री मूल दोनों में उभयनिष्ठ हैं।
अरीय संवहनपूल, परिरंभ, अंतस्त्वचा, बाह्य आदिदारूक, वल्कुट, बाह्यत्वचा।

(1) चार (2) तीन

(3) छः (4) पांच

**178.** असत्य कथन को चुनिये :-

(1) 'पादप, एकबीजपत्री' एवं 'गेंहू' विभिन्न स्तरों पर वर्गको को निरूपित करते है।

(2) कार्निवोरा में फैलिडी व कैनिडी जैसे कुल सम्मिलित है।

(3) घरेलू मक्खी का कुल डिप्टेरा है।

(4) आम एनाकार्डिएसी कुल से सम्बन्धित है।

**179.** नूतन शंकुधारियों पर GA उपचारित करने पर -

(1) उनका बीज धारण शीघ्र हो जाता है

(2) उनका परिपक्वन विलंबित हो जाता है

(3) उनके फल दीर्घित हो जाते है

(4) उनमें बोल्टिंग हो जाती है

**176.** Fill in the blanks a,b,c and d by observing the characters given in the table and choose the correct answer from the options :-

| Plant group | Main body | Fertilization | Vascular tissue | Female sex organ |
|---|---|---|---|---|
| Bryophyta | Gametophyte | Zoodiogamy | Absent | **(c)** |
| Pteridophyta | **(a)** | Zoodiogamy | **(b)** | Archogonium |
| Gymnosperm | sporophyte | Siphonogamy and oodiogamy | Present | **(d)** |

**Option :-**

| | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Sporophyte | Present | Archegonium | Archegonium |
| (2) | Sporophyte | Absent | Oogonium | Archegonium |
| (3) | Gametophyte | Present | Archegonium | Carpel |
| (4) | Gametophyte | Absent | Archegonium | Carpel |

**177.** How many of the following structures are common in between monocotyledonous root and dicotyledonous root ?
Radial vascular bundles, pericycle, endodermis, exarch xylem, cortex, epidermis.

(1) four (2) three

(3) six (4) five

**178.** Select incorrect statement :-

(1) Plants, monocots and wheat represent taxa at different levels.

(2) Carnivora, includes families like Felidae and Canidae.

(3) Diptera is the family of housefly.

(4) Mango belongs to family anacardiaceae

**179.** Spraying juvenile conifers with GA-

(1) hastens the early seed bearing

(2) delays their maturity

(3) elongates their fruits

(4) promotes bolting in them

**180.** क्रेब्स चक्र के दौरान सक्सीनिल को एंजाइम–A बनता है :

(1) जब ऑक्सेलोएसिटिक अम्ल एसिटिल समूह के साथ संघनित होता है।

(2) सिट्रिक अम्ल के दो क्रमिक विकार्बोक्सिलीकरणों द्वारा

(3) मैलिक अम्ल के ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल में ऑक्सीकरण से

(4) सक्सीनीक अम्ल के मैलिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान

**180.** During Kreb's cycle succinyl co–A is formed :

(1) When condensation of OAA with acetyl group takes place

(2) By two successive decarboxylations of citric acid

(3) During oxidation of malic acid to OAA

(4) During conversion of succinic acid into malic acid